SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

V A R A Ž D I N

Sara Gazda

Karla Horvat

Filip Filipović

Sven Vujević

Mateo Zović

GUMIIMPEX

PROJEKT

Varaždin, 2024.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

V A R A Ž D I N

Sara Gazda

Karla Horvat

Filip Filipović

Sven Vujević

Mateo Zović

Studij: ***Organizacija poslovnih sustava***

DIGITALNA TRANSFORMACIJA U PODUZEĆU GUMIIMPEX

PROJEKT

Mentori:

Izv.prof.dr.sc. Martina Tomičić Furjan

Izv.prof.dr.sc. Igor Pihir

Varaždin, studeni 2024.

Sadržaj

1. Uvodno o organizaciji 1
2. Analiza postojećeg stanja organizacije 7
2.1. Analiza poslovanja organizacije 7
2.2. Disrupcije u poslovanju organizacije 12
2.3. Analiza industrije 14
3. Identifikacija problema 19
4. Prepoznavanje prilika tehnoloških inovacija proizvoda i poslovnog modela 22
4.1. Prilike koje pružaju IKT tehnologije 25
4.2. Nacrt ekosustava 28
5. Prijedlog metodologije digitalne transformacije poslovnog slučaja 30
5.1. Strateška orijentacija 30
5.2. Orijentiranost na kupca 31
5.3. IKT i procesna infrastruktura 33
5.4. Talenti, mogućnosti i jačanje kapaciteta 34
5.5. Kultura inovacija i organizacijska prednost 35
6. Poslovni i tehnološki koncepti digitalne transformacije 37
6.1. Metode i tehnike za dizajn novog poslovnog modela organizacije – Brainstorming 37
6.2. Metode i tehnike za dizajn novog poslovnog modela organizacije – Storytelling 38
6.3. Business Model Canvas (BMC) 41
6.4. Value Proposition Canvas (VPC) 44
6.5. Utjecaj novog poslovnog modela na zaposlenike 50
7. Klasifikacija izazova, smetnji, prepreka i problema u digitalnoj transformaciji 51
8. Zaključak 57
Popis literature 59
Popis slika 60

1. Uvodno o organizaciji

GumiImpex poduzeće je osnovano 1970. godine u Varaždinu, gdje su do danas zadržali svoje sjedište. Svoj rad započinje kao mala vulkanizerska radionica, a danas nakon preko 50 godina poslovanja može se pohvaliti kao vodeća tvrtka u gumarskoj industriji. GumiImpex razvijao se kroz godine, 1975. godine dobilo je svoj poslovni prostor, a 1990.postalo je registrirano trgovačko društvo GumiImpex. Danas, GumiImpex predstavlja industrijskog lidera u regiji za reciklažu otpadnih gumenih proizvoda, proizvodnju gumenih proizvoda, prodaju auto-guma uz pružanje popratnih vulkanizerskih usluga te projektiranje teretnih guma. Poduzeće trenutno ima oko 350 zaposlenika (2024. godina).

Glavna djelatnost i fokus spomenutog poduzeća je reciklaža otpadnih guma i proizvodnja gumenih proizvoda. Uz to bave se i prodajom guma kako za obična, tako i za teretna vozila te pružaju popratne vulkanizerske usluge. Vulkanizerske usluge pružaju i u Varaždinu i u Zagrebu. Kod prodaje guma, mogu se pohvaliti suradnjom sa najvećim svjetskim proizvođačima kao što su Goodyear, Michelin, Dunlop, Sava i brojni drugi. Uz sve to, svojom oznakom „Michelin Certified Centre“ i certifikatima ISO 9001, ISO 14001, ITAF 1649 i ISO 50001 garantiraju kvalitetu usluge svojim kupcima. Prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti poduzeće GumiImpex posluje u sljedećim djelatnostima: 22.11. „Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila; protektiranje vanjskih guma“, 22.19. „Proizvodnja ostalih proizvoda od gume“, 38.2. „Obrada i zbrinjavanje otpada.“ 46.7 i „Ostala specijalizirana trgovina na veliko“.

Motivacija za izbor ovog poduzeća bila je u dostupnosti informacija i dokumenata potrebnih za daljnje trajanje i razvoj ovog projekta. Član tima je u kontaktu s djelatnikom poduzeća još od prošle akademske godine što nam je omogućilo dogovaranje sastanaka s djelatnikom kao i veza za dobivanje službenih dokumenata.

Kao što je prije navedeno, glavna djelatnost poduzeća GumiImpex usmjerena je na recikliranje otpadnih guma i proizvodnju raznovrsnih gumenih proizvoda. Također, tvrtka se angažira u prodaji guma, kako za osobna vozila tako i za teretna vozila, pružajući istovremeno i dodatne usluge vulkanizacije. Dobro opremljene proizvodne linije omogućuju brzu prilagodbu i realizaciju široke palete proizvoda prema potrebama korisnika. GumiImpex, prateći najmoderniju tehnologiju i odgovarajući na potrebe tržišta, koristi izvanredna svojstva gume kao sirovine te danas proizvodi više od 7.000 vrsta raznovrsnih gumeno-tehničkih proizvoda godišnje. Ovi prešani gumeno-tehnički proizvodi izrađuju se na injekcijskim ili klasičnim prešama, u alatima iz vlastite alatnice. Tvornica je sposobna proizvesti velike dimenzije prešanih proizvoda do 1800×1500 mm.

Proizvodi poduzeća GumiImpex dijele se u sljedeće kategorije proizvoda: gumeno-tehničke proizvode, proizvode od reciklirane gume, gume za prijevozna sredstva, dopunski asortiman te proizvode, uglavnom gumeno-tehničke koji su svrstani u katalog proizvodnje.

U skupinu gumeno-tehničkih proizvoda spadaju svi proizvodi od gume koji nisu klasična npr. automobilska guma već se radi o specifičnim proizvodima kao što su gumene podloge za dječja igrališta, podloge za dvorane i sportske terene, gumene obloge za brodove, cisterne, vrata i slično. U ovu kategoriju spadaju gumene smjese za gumiranje cisterni, a detaljno ćemo zapravo objasniti samu uslugu gumiranja cisterni.

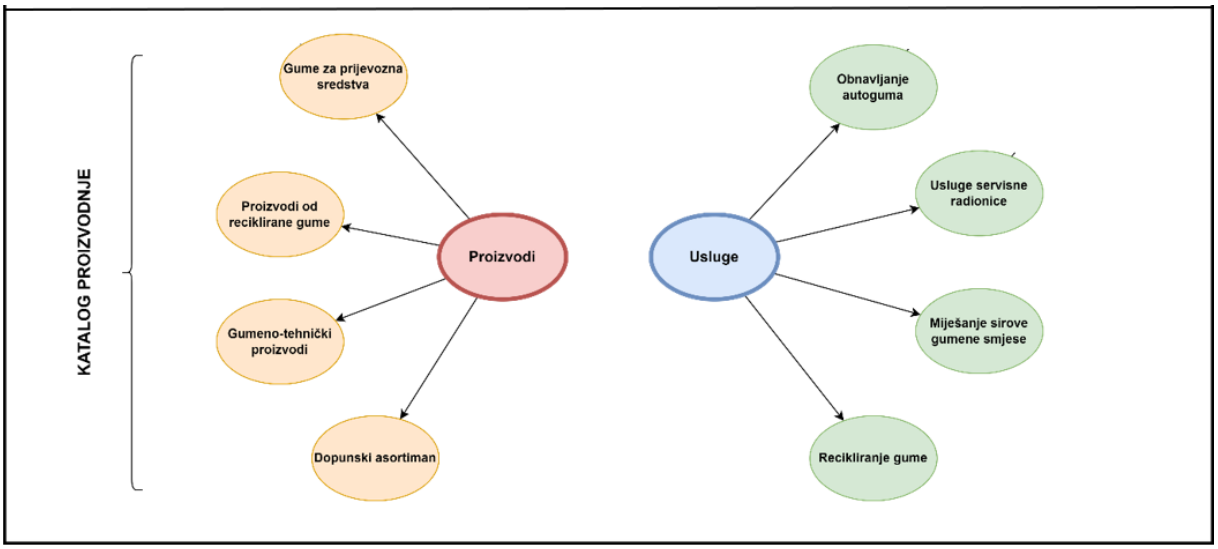
Proizvodi od reciklirane gume skup su svih proizvoda koji se mogu napraviti, napravljeni su ili će se tek početi proizvoditi od reciklirane gume. Proizvodi u ovoj kategoriji mogu spadati i u ostale kategorije proizvoda pa tako možemo imati traktorske gume od reciklirane gume, gumene podloge za sportske terene od reciklirane gume i sve slično.

Gume za prijevozna sredstva su, jednostavno rečeno, proizvodi u koje spadaju automobilske gume, gume za traktore, gume za kamione i sva ostala prijevozna sredstva koja koriste iste. Iz ove kategorije izabrali smo proizvod automobilske gume koji ćemo dalje obraditi u radu.

Dopunski asortiman je skupina proizvoda koja ide „ruku pod ruku“ s gumenim proizvodima, au ovu skupinu spada sve dodatno što kupcu može biti potrebno nakon ili uz kupnju gumenih proizvoda. U ovu kategoriju spadaju proizvodi kao što su nosači, membrane, vakuum gumice,granulat podloge, alati, profili, ulošci itd.

U skupini usluga također smo prepoznali podjelu kako slijedi: usluga reparirana guma, uslugamiješanja sirove gumene smjese, usluga servisne radionice i usluga recikliranja gume.

Svaka ova usluga i proizvodi mogu se detaljnije opisati, a mi ćemo se posvetiti digitalnoj transformaciji guma ugrađivanjem čipa koji temeljem vibracija služi očitanju stanja cesta čime će se izmijeniti i poslovni model te svi ostali gradivni dijelovi organizacije s ciljem rješavanja problema i unapređivanja poslovanja.

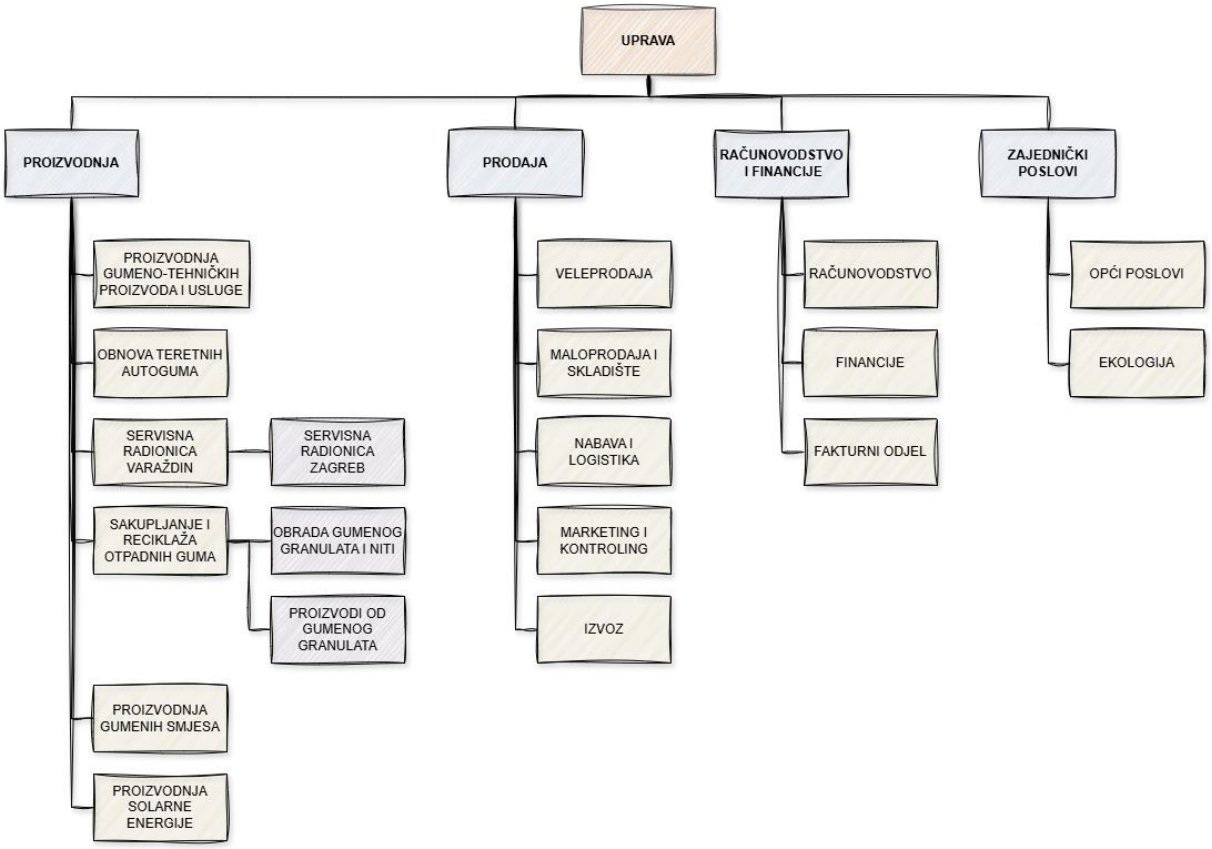


Slika 1: Prikaz proizvoda i usluga poduzeća GumiImpex

Također, poduzeće se angažira u prodaji guma, kako za osobna vozila tako i za teretna vozila, pružajući istovremeno i dodatne usluge vulkanizacije. Dakle glavna zanimacija poduzeća jesu automobilske gume i njihova proizvodnja što se vrlo lako da naslutiti iz imena. GumiImpex je poduzeće koje se ponajviše usmjerilo na veleprodaju guma, te je to glavni izvor prihoda poduzeća. Gume koje proizvode variraju od automobilskih guma pa do guma za traktore, autobuse, teretna vozila i brojne druge. Takve gume nastaju u suradnji s brojnim svjetski priznatim partnerima koji su ponajviše usmjereni na kvalitetu i sigurnost. U svom širokom katalogu usluga i proizvoda pronašli su mjesta i za usluge obnavljanja guma koje su od velikog značaja u veleprodaji. Ova usluga od velikog je značaja za druga velika parterska poduzeća GumiImpex-a. Vrlo često je obnova gume isplativiji i ekološki prihvatljiviji proces, pa i ne čudi što se brojna poduzeća koja se bave transportom usmjeravaju u obnovu guma umjesto kupnje ovih. GumiImpex prepoznaje potrebe svojih klijenata, te im pruža upravo ono što im je potrebno kako bi ih zadržao, a pritom i privukao nove klijente. Također, poduzeće vrhunski odrađuje i gumiranje raznih gotovih proizvoda ili proizvoda u procesu proizvodnje. Jedno od glavnih izvora prihoda su usluge gumiranja cisterni za prijevoz raznih tekućina i plinova. Obzirom da su takvi „materijali“ često korozivni, zapaljivi i opasni, potrebno je obložiti cisterne posebnim slojem gume koji će ju zaštititi i omogućiti siguran transport.

Slika 2: Prikaz proizvoda i usluga poduzeća GumiImpex (Izvor: [5])

Organizacijska struktura predstavlja način na koji je organizacija uređena, a prikazuje odnos između nadređenih i podređenih zaposlenika. Dobro uspostavljena organizacijska struktura omogućava bolju koordinaciju i komunikaciju između zaposlenika te jasno definiranje uloga i zadataka. Sljedećom slikom prikazana je organizacija struktura GumiImpex.



Slika 3: Prikaz organizacijske strukture GumiImpex

U nastavku će biti predstavljena misija, vizija te ciljevi organizacije, kao i projekti na kojima GumiImpex djeluje.

Misija: „Planirati, postaviti i nadzirati organizaciju poslovanja i pružanja usluga na takav način da se osigura:

- Kvalitetno dugoročno partnerstvo s kupcima i dobavljačima.
- Zadovoljenje potreba kupaca za automobilskim gumama iz osobnog i gospodarskog programa te gumeno tehničkim proizvodima svekolike primjene u gospodarstvu i poljoprivredi.
- Ujednačena visoka kvaliteta gumarskih proizvoda i usluga primjenom najbolje dostupne prakse proizvođača guma i proizvoda od gume.
- Primjena i provedba standarda partnera – Goodyear – Dunlop i Michelin u obnavljanju teretnih guma kako u proizvodnji i prodaji tako i u stručno savjetodavnoj ulozi za funkcionalnu uporabu pouzdanih i visokokvalitetnih obnovljenih guma.
- Obrada svih preuzetih količina otpadnih guma s područja Hrvatske, prerada ove vrste otpada i proizvodnja gumenog granulata kao sirovine za novi uporabni životni vijek kroz proizvode široke primjene, čime se izravno poboljšava zaštita okoliša u zemlji.
- Sustavno ulaganje u nove tehnologije i znanje uz uvažavanje načela zaštite okoliša.
- Sustavno ulaganje u stvaranje kvalitetnih i kreativnih ljudskih potencijala.
- Zadovoljstvo svih zainteresiranih strana: kupaca, dobavljača, zaposlenih, vlasnika i lokalne zajednice.“

Vizija: „Biti **regionalni lider** u gumarskoj branši. Kroz reciklažu otpadnih guma obrađivati otpadne gume i proizvoditi korisnu sekundarnu sirovinu – gumeni granulat te finalne proizvode od gumenog granulata.“

Strateški ciljevi: Rad na novim i različitim projektima u narednih 10 godina, koji doprinose razvoju samog poduzeća i širenju partnerstva. Pružanje mnogobrojnih znanja, vještina, iskustva i tradicije u budućim partnerstvima pritom pazeći na visoku kvalitetu samoga proizvoda. Podizanje razine proizvodnje u narednim godinama na preko 7000 gumeno tehničkih proizvoda godišnje.

Projekti:

(1) **Izgradnja i puštanje u rad fotonaponske elektrane za potrebe proizvodnog pogona GumiImpex - GRP d.o.o. na vanjskoj nadstrešnici**

Provedbom projekta doprinijeti će se:

- smanjenju potrošnje (uštedi) isporučene energije za 35.55 %;
- povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora u proizvodnom procesu;
- smanjenju emisije CO2 za više od 430 t/god.

Razdoblje provedbe: 2018. do 2019.

(2) **Istraživanje i razvoj inovativnih materijala i proizvoda od devulkanizirane gume**

Ukupna vrijednost projekta: 41.675.012,68 kn

Iznos koji je sufinancirala EU: 11.037.217,54 kn

Trajanje projekta (od-do): 15.03.2021. – 15.03.2023.

(3) **Konferencija vezana uz istraživanje i razvoj inovativnih materijala i proizvoda od devulkanizirane gume**

(4) **Reciklirana guma & solarna fotokataliza: Ekološka inovacija za pasivnu zaštitu zraka i zdravlja**

Ukupna vrijednost projekta: 6.839.099,25 kuna

EU sufinanciranje projekta: 5.074.420,62 kuna

Trajanje projekta: 22.12.2020. - 22.12.2023.

2. Analiza postojećeg stanja organizacije

Analiza postojećeg stanja organizacije ima za zadatak prikazati trenutno stanje organizacije primjenom različitih metoda i tehnika analize. Na početku bit će provedena analiza trenutnog stanja organizacije, u kojoj se može izdvojiti prepoznavanje, klasificiranje i analiza poslovanja organizacije. Također, navest će se disrupcije koje se javljaju u poslovanju organizacije, te prema svemu navedenom utvrdit će se trenutni položaj organizacije s obzirom na druge organizacije koje djeluju u istoj vrsti industrije.

2.1. Analiza poslovanja organizacije

Analiza poslovanja organizacije opisuje trenutno (AS-IS) stanje organizacije. Ono uključuje stratešku usmjerenost, ciljeve i fokus organizacije, trenutno stanje digitalne opremljenosti, prepoznavanje kupaca, njihovih potreba i slično. Uloga ovog djela je da što bolje dočara i opiše trenutno stanje organizacije pritom navodeći sve ključne elemente bitne za djelovanje i poslovanje same organizacije.

Strateška usmjerenost prikazuje način na koji organizacija usmjerava svoje resurse, aktivnosti i napore prema postizanju dugoročnih ciljeva. Strategija također obuhvaća već ranije spomenute pojmove poput misije, vizije i ciljeva. Za razvoj kvalitetne strategije vrlo je bitna kvalitetna analiza tržišta i konkurencije te praćenje i evaluacija vlastitih napredaka u organizaciji.

Strateška područja koja se mogu izdvojiti kod GumiImpex su sljedeća:

- Reciklaža otpadnih guma
- Proizvodnja gumenih proizvoda
- Prodaja guma za različite vrste vozila
- Vulkanizerske usluge
- Obnavljanje i reparacija guma
- Suradnja s globalno priznatim partnerima
- Inovacija i razvoj
- Ekološka odgovornost
- Ulaganje u nove tehnologije
- Zadovoljstvo cjelokupne zajednice (kupci, dobavljači, zaposlenici, vlasnik i lokalna zajednica)

Iz strateških područja organizacije GumiImpex može se uočiti kako poduzeće uz obavljanje osnovne djelatnosti veliku pažnju pridodaje ekološkoj odgovornosti i zadovoljstvu zajednice. Time se uočava osviještenost i odgovornost samog poduzeća. Fokus poduzeća je usmjeren na rad s gumenim proizvodima bilo to reciklaža, proizvodnja ili sama prodaja guma. Uz navedeno, vrše i vulkanizerske usluge koje također imaju ulogu i reparacije guma. Sve u svemu, poduzeće nastoji djelovati u društveno prihvatljivom okviru, te također pratiti trend digitalne transformacije u svrhu poboljšanja poslovnih procesa. Ulaganjem u nove tehnologije i provođenjem različitih projekata nastoji se unijeti inovacije i razvoj u samo poduzeće.

S obzirom na strateška područja GumiImpex, vidljivo je kako naglasaka stavljaju na ekologiju, tehnologiju i inovacije. O samom uspjehu poduzeća govore i brojne nagrade i certifikati koje su stekli:

- 1995. Zlatna kuna – HGK – Iznimna dostignuća i doprinos na promicanju hrvatskog gospodarstva u 1994. godini.
- 2000. Zlatna knjiga – Poslovna.hr – Najuspješniji hrvatski poduzetnik u 1999.
- 2002. Certifikat prema međunarodnom pravilniku ECE R 109.00 - Jednake odredbe o homologaciji proizvodnje obnovljenih guma za gospodarska vozila i njihove prikolice
- 2004. Nagrada za doprinos ugleda i promociji Varaždinske županije u zemlji i svijetu
- 2005. Priznanje za izniman doprinos u razvitku gospodarstva Varaždinske županije, Nagrada Grada Varaždina, Poduzetnik godine
- 2009. Zlatna kuna – Najuspješnije trgovačko društvo u županiji u 2009. godini
- 2014. Michelin Certified Centre 2014 – Poštivanje standardnih mjera kvalitete Michelin
- 2018. Zlatna kuna – Najuspješnije trgovačko društvo u županiji u 2016. godini

Također bitno je istaknuti kako se inovativnost i poslovanje organizacije može iščitati iz projekata na kojima su radili:

- Izgradnja i puštanje u rad fotonaponske elektrane za potrebe proizvodnog pogona GumiImpex na vanjskoj nadstrešnici
- Istraživanje i razvoj inovativnih materijala i proizvoda od devulkanizirane gume
- Konferencija vezana uz istraživanje i razvoj inovativnih materijala i proizvoda od devulkanizirane gume
- Reciklirana guma & solarna fotokataliza: Ekološka inovacija za pasivnu zaštitu zraka i zdravlja

Iz priloženih informacija možemo stvarno doći do zaključka da poduzeće GumiImpex djeluje s konkretnom svrhom i ciljem te kako putem raznih projekata i inovacija nastoji ostvariti svoje ciljeve provođenjem odgovarajuće strategije. Brojne nagrade i certifikati samo potvrđuju koliko je poduzeće GumiImpex odgovorno i djeluje u skladu sa cjelokupnom zajednicom, poštujući mnogobrojna pravila i norme, pritom zadržavajući svoju unikatnost i posebnost.

Nadalje, napravljen je primjer procjene značaja procesa za GumiImpex. Ono što se ističe kod ovog modela prikaza informacija je da prikazuje koji se to procesi javljaju u organizaciji s obzirom na ovisnost poslovanja o djelovanju i utjecaj budućeg djelovanja na poslovni rezultat.

Ovisnost poslovanja o djelovanju	**OPERATIVNI PROCESI** Kreirati nalog za gumiranje cisterne Organizirati i nadgledati timove Obračunavati plaće Zaprimiti materijal na skladište Pripremiti strojeve Kreirati nalog za proizvodnju Obnoviti gume u veleprodaji Veleprodati automobilske gume Kreirati račun Kreirati nalog za isporuku Otpremiti proizvode Dogovoriti dostavu proizvoda Dogovoriti montiranje proizvoda Montirati proizvod Demontirati postojeći proizvod Zaprimiti stare proizvode Reciklirati stare proizvode	**STRATEŠKI PROCESI** Analizirati nove proizvode Analizirati nove strojeve Zaposliti radnike Proizvoditi proizvode
	POTPORNI PROCESI Educirati radnike Sastaviti ugovor s dobavljačem Naručiti materijal Dogovoriti dostavu materijala Dogovoriti dostavu proizvoda Voditi poslovne knjige Rješavati reklamacije kupca izdavati račune Održavati strojeve Pripremiti strojeve	**IZGLEDNI PROCESI** Planirati novi proizvod Zaprimiti reklamaciju Raspisati natječaj za radnika Planirati poslovanje Upravljati poslovanjem Planirati proračun
	Utjecaj budućeg djelovanja na poslovni rezultat	

Slika 4: Procjena značaja procesa

U nastavku je dan primjer Porterovog lanca vrijednosti u poduzeću GumiImpex.

Potporne funkcije	Administracija i infrastruktura	Voditi poslovne knjige
	Upravljanje ljudskim resursima	Zaposliti radnike, Educirati radnike, Organizirati i nadgledati timove, Obračunati plaće, Prekinuti radni odnos
	Razvoj proizvoda i proizvodnih tehnologija	Analizirati nove proizvode, Analizirati nove strojeve
	Pribavljanje ulaznih resursa	Sastaviti ugovor s dobavljačem

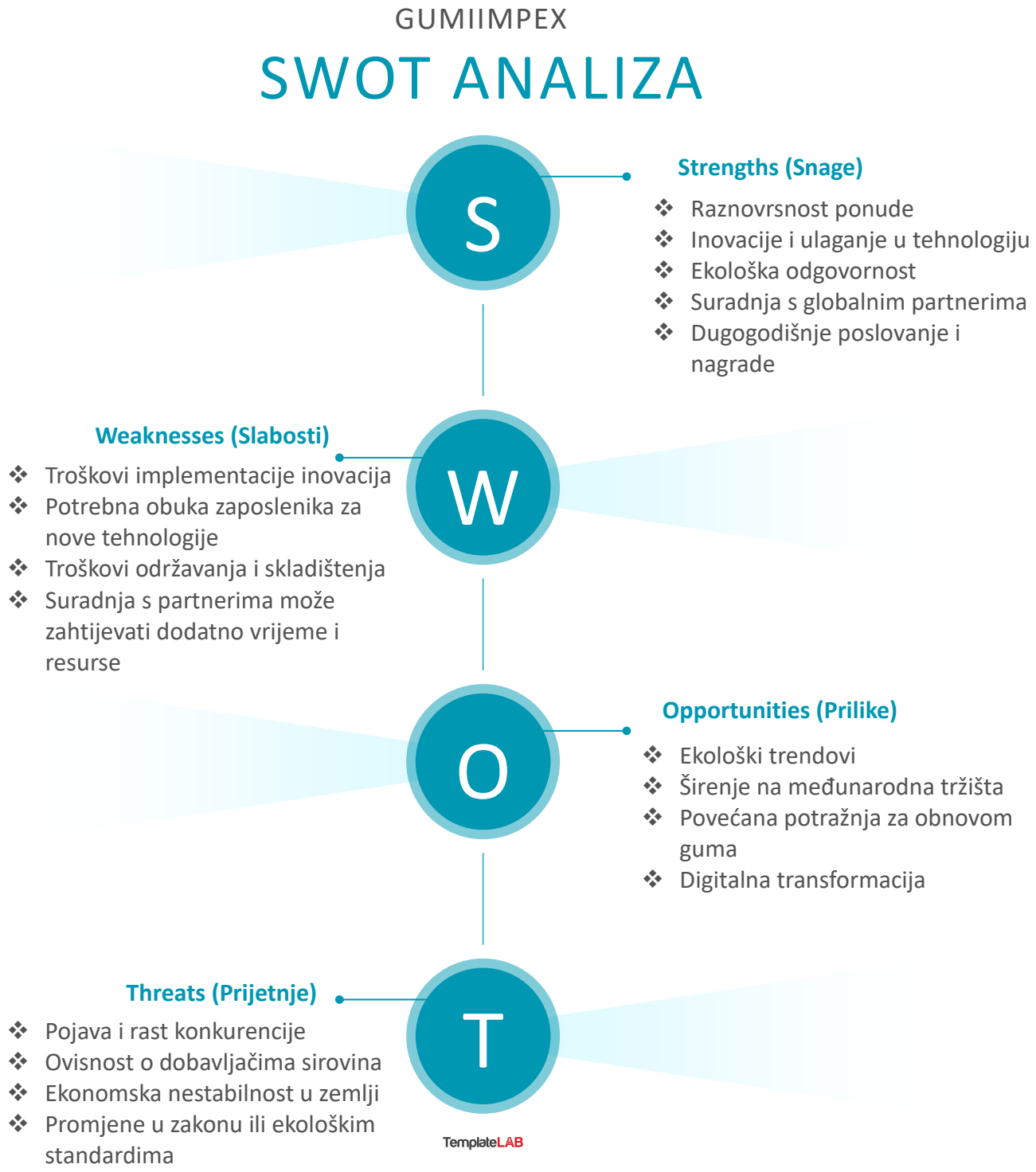
Primarne funkcije	ULAZNA LOGISTIKA	RADNI POSTUPCI	IZLAZNA LOGISTIKA	PRODAJA	POSTPRODAJNE AKTIVNOSTI
	Naručiti materijal Dogovoriti dostavu materijala Zaprimiti materijal na skladište	Pripremiti strojeve Održavati strojeve Kreirati nalog za proizvodnju Proizvoditi proizvode	Kreirati nalog za isporuku Otpremiti proizvode Dogovoriti dostavu proizvoda	Veleprodati automobilske gume Kreirati i izdavati račune Kreirati nalog za gumiranje cisterne	Obnoviti gume u veleprodaji Dogovoriti montiranje proizvoda Montirati proizvod Zaprimiti reklamaciju Rješavati reklamacije kupaca Demontirati postojeći proizvod Zaprimiti stare proizvode Reciklirati stare proizvode

Porterov lanac vrijednosti

PROFIT

Slika 5: Porterov lanac vrijednosti poduzeća GumiImpex

U svrhu boljeg i kvalitetnijeg razumijevanja strategije poduzeća, provedena je SWOT analiza koja pomaže organizaciji u prepoznavanju unutarnjih i vanjskih čimbenika koji utječu na određeni projekt. Komponente SWOT analize uključuju Snage (eng. *Strengths*), Slabosti (eng. *Weaknesses*), Prilike (eng. *Opportunities*) i Prijetnje (eng. *Threats*).



Slika 6: SWOT analiza GumiImpex

Poslovni slučaj pomaže organizacijama da donesu prave odluke o investicijama i upravljanju resursima u svrhu efikasnijeg i efektivnijeg djelovanja unutar određenog procesa ili čak skupa procesa. Poslovni slučaj nastoji odgovoriti na pitanja poput je li projekt, odnosno određena transformacija sustava isplativa i vrijedna ulaganja, te koje će vrijednosti, a koje rizike donijeti takav projekt. Poslovni slučaj će u kontekstu ovog rada imati fokus na odabranom proizvodu koji će posljedično utjecati na stvaranje novog poslovnog modela.

2.2. Disrupcije u poslovanju organizacije

Poduzeće GumiImpex susreće se s raznim problemima u svakidašnjem poslovanju kao i svako drugo poduzeće. Današnji brzi tehnološki napreci i nestabilna svjetska politika stvaraju klimavo okruženje za veliki broj poduzeća. Kako bi osigurali uspješno poslovanje, GumiImpex treba na vrijeme uočiti sve prijetnje koje bi mogle prouzročiti disrupcije u poslovanju te treba pravovremeno i pravilno reagirati na njih. Općenito, GumiImpex je poduzeće koje vrlo uspješno posluje dugi niz godina i do sada je iz svake krize izašlo sigurno bez velikih oštećenja po poslovanje. Kako bi se takvo poslovanje nastavilo, potrebno je na dnevnoj razini pratiti događaje unutar poduzeća kao i njegovu okolinu. Dakle, potrebno je identificirati eksterne i interne poremećaje koji mogu prouzrokovati disrupcije u poslovanju.

Eksterni poremećaji su faktori koji utječu na poduzeće a dolaze iz okoline koju poduzeće ne kontrolira, a uključuje prirodne poremećaje, ekonomske i financijske poremećaje, pravne poremećaje, poremećaje potražnje, poremećaje opskrbe, demografske promjene, geopolitičke promjene itd. Identificirani eksterni poremećaji u poduzeću GumiImpex su:

1. **Prirodni poremećaji:** Prirodne katastrofe mogu znatno utjecati na protok sirovina do poduzeća, odnosno na transportne nezgode i logistiku. Obzirom da GumiImpex svoje sirovine nabavlja s područja Azije, bitno je promatrati kako prirodni poremećaji duž cijelog puta do proizvodne jedinice i poduzeća mogu utjecati na njegovo poslovanje.
2. **Ekonomski i financijski poremećaji:** Poduzeće GumiImpex suočava se s konkurencijama u svojoj grani poslovanja što uzrokuje pomak u tržišnom udjelu te stavlja pritisak na dobavljače da podižu cijene materijala te u isto vrijeme na poduzeće stavljaju pritisak da svojim proizvodima smanjuje prodajnu cijenu. Također, promjene valute na nekom području poput prelaska na s kune na euro u Republici Hrvatskoj iziskuju brzu prilagodbu poduzeća na novonastale okolnosti.

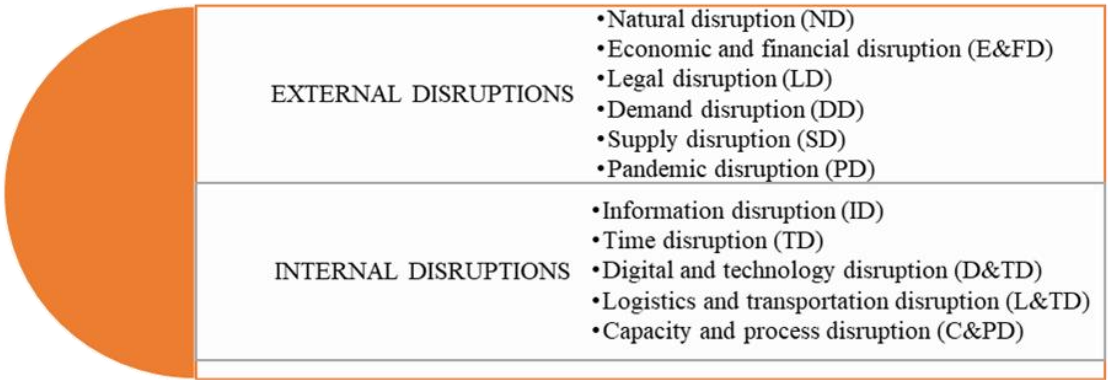
3. **Pravni poremećaji:** Poduzeća koja unutar svojeg poslovanja obuhvaćaju rad s otrovnim i štetnim kemikalijama poput vulkanizacije kojom se bavi i GumiImpex, trebaju poštivati veliki broj propisa vezan uz ekološki prihvatljivu proizvodnju, sigurno odlaganje i recikliranje. Veliki broj propisa stavlja pritisak na poduzeće obzirom da zaobilaženjem propisa, poduzeće trpi veliki financijski trošak.
4. **Poremećaji potražnje:** Visoki zahtjevi tržišta znatno utječu na poslovanje GumiImpexa kako s pozitivnim učincima, tako i s mogućim negativnim učincima poput zasićivanja tržišta, visokih troškova, pritiska na dobavljače itd.
5. **Poremećaji opskrbe:** Nestabilno političko okruženje u svijetu uzrokuje konstantne fluktuacije u opskrbi sirovinama i izvorima energije što je bitan faktor za velika poduzeća poput GumiImpexa. Velika postrojenja za proizvodnju kao i svojevrsni monopol na domaćem tržištu, GumiImpex stavljaju u poziciju da njihova proizvodnja zahtjeva veliku količinu resursa te sve fluktuacije na tržištu mogu znatno naštetiti tok proizvodnje i općenitog poslovanja poduzeća.
6. **Demografske promjene:** Unazad nekoliko godina, Republika Hrvatska suočava se s valom iseljeništva što direktno utječe na odljev radne snage koja je potrebna velikim poduzećima poput GumiImpexa za uspješno poslovanje. Iz ovog razloga, GumiImpex treba razvijati strategije kojima će privući nove zaposlenike i pružiti im ugodno okruženje za rad.
7. **Geopolitičke promjene:** Nedavni ratovi i tenzije u svijetu stavljaju pritisak na poduzeća poput GumiImpexa jer usporavaju protok sirovina kao i protok informacije te smanjuju mogućost proširivanja tržišta za vrijeme loših razdoblja uz istovremenu prijetnju trenutnim tržišnim područjima.
8. **Promjene u tehnologiji:** Razvitak tehnologije utječe na sve industrije i poduzeća, pa tako i na GumiImpex. Kako bi zadržali lojalnost kupaca, poduzeću je nužno pratiti najnovija tehnološka postignuća i ulagati u njih veliku količinu resursa.

Interni poremećaji, s druge strane, uključuju faktore unutar poduzeća na koje poduzeće samo može reagirati. U interne poremećaje spadaju informacijski poremećaji, vremenski poremećaji, digitalni i tehnološki poremećaji, logistički i transportni poremećaji, te kapacitetni i procesni poremećaji itd. Interni poremećaji u poduzeću GumiImpex su slijedeći:

1. **Informacijski poremećaji:** Narudžbe unutar GumiImpex poduzeća vrlo često su specifične te se razlikuju po procesu obrade i izrade. Ova pozitivna značajka za klijente, s

druge strane, GumiImpexu otežava omogućavanje praćenja narudžba te davanje te opcije klijentima.

2. **Vremenski poremećaji:** Specifičnost svake narudžbe za GumiImpex predstavlja zapreku u pogledu vremena koje je potrebno za obrađivanje pojedine narudžbe od trenutka zaprimanja do početka izrade.
3. **Kapacitetni i procesni poremećaji:** Velika potražnja tržišta stvara potrebu za velikim skladišnim kapacitetima kako bi protok poslovanja GumiImpexa bio nesmetan, a lojalnost kupaca zadržana.
4. **Poremećaji u upravljanju:** Unazad 2 godine poduzeće GumiImpex započelo je prelazak s obiteljskog na korporativni oblik upravljanja što stavlja dozu neizvjesnosti u pogledu daljnjeg poslovanja poduzeća.



Slika 7: Eksterne i interne disrupcije u poslovanju (Izvor: [3])

2.3. Analiza industrije

Iako je GumiImpex vodeća hrvatska tvrtka koja se bavi izradom, prodajom, distribucijom, prikupljanjem i recikliranjem gume i proizvoda od gume postoji i nekoliko konkurenata s kojima se natječu. Neki od njih su Holcim Hrvatska i Nexe d.d. koji sakupljaju gumeni otpad te ga prerađuju i koriste kao izvor energije za pogone betonare. Osim njih tu se ističe i srpska tvrtka Tigar Tyres koji se bave proizvodnjom i obnavljanjem guma za razna vozila te regionalni i internacionalni distributeri poput Michelina, Goodyeara, Continentala i drugih, s kojima često i surađuju ali se i natječu u prodaji i distribuciji novih i protektiranih guma.

U nastavku najviše će se uspoređivati GumiImpex u odnosu na Tigar Tyres budući da se oni za razliku od dobrog dijela drugih tvrtki bavi i proizvodnjom te su konkurent iz regije. Provest će se metode PESTLE analize i Porterovih 5 sila.

1) PESTLE analiza

Alat koji se koristi za procjenu vanjskih faktora koji mogu utjecati na organizaciju, projekt ili tržište. Riječ PESTLE akronim je koji označava šest kategorija faktora:

P - Politički faktori (eng. *Political*)

E - Ekonomski faktori (eng. *Economic*)

S - Socijalni faktori (eng. *Social*)

T - Tehnološki faktori (eng. *Technological*)

L - Pravni faktori (eng. *Legal*)

E - Ekološki faktori (eng. *Environmental*)

P	E	S	T	L	E
POLITICAL	**ECONOMICAL**	**SOCIAL**	**TECHNOLOGICAL**	**LEGAL**	**ENVIRONMENTAL**
Example: • Current tax policy • Brexit • Trade policies • Political stability • Government policy	Example: • Inflation rate • Exchange rates • Economic growth • Interest rates • Disposable income • Unemployment rate	Example: • Lifestyle attitudes • Cultural barriers • Population growth • Population age • Health consciousness • Target demographics	Example: • Level of innovation • Automation • Technological awareness • Cybersecurity • Technological change • Internet availability/speed	Example: • Employment laws • Discrimination laws • Health and safety • Copyright protection • Consumer safety	Example: • Weather • Climate change • Environmental policies • NGO pressure • Recycling • Pollution • Sustainability

Slika 8: PESTLE analiza (Izvor: [6])

1. Politički faktori

- **GumiImpex**: Kao hrvatska tvrtka, posluje u okviru EU zakonodavstva, što podrazumijeva stroge standarde vezane uz ekološku odgovornost i reciklažu. Potencijalne promjene u propisima o zaštiti okoliša i subvencije za recikliranje mogle bi dodatno utjecati na njihove operacije.
- **Tigar Tyres**: Smješten u Srbiji, posluje unutar zakona koji se prilagođavaju EU standardima, ali su općenito fleksibilniji u ekološkim zahtjevima. Međutim, mogu se suočiti s regulatornim izazovima i carinama prilikom izvoza u EU.

2. Ekonomski faktori

- **GumiImpex**: Europska gospodarska situacija direktno utječe na GumiImpex zbog članstva Hrvatske u EU, što omogućava lakši pristup kreditima, poticajima i subvencijama. GumiImpex se također suočava s inflacijom i rastom cijena energije, što može utjecati na troškove proizvodnje.
- **Tigar Tyres**: Iako nisu u EU, mogu imati niže troškove rada i fleksibilniji porezni sustav. Globalne cijene sirovina, kao i potražnja za gumama, utječu na cijene i operativne troškove. Srbija također nudi određene investicijske poticaje koji smanjuju troškove.

3. Socijalni faktori

- **GumiImpex**: Sve veći naglasak u EU i Hrvatskoj na održivost može povećati interes za proizvode reciklirane gume. GumiImpex je u prednosti jer može ispuniti potrebe za ekološki prihvatljivim proizvodima i reciklažom.
- **Tigar Tyres**: Srpsko tržište raste i dolazi do većeg interesa za kvalitetnije i održive proizvode. Međutim, lokalna kupovna moć može ograničiti potražnju za skupljim recikliranim ili novim proizvodima najviših standarda.

4. Tehnološki faktori

- **GumiImpex**: Ima moderne pogone za reciklažu, uložene u napredne tehnologije i održive metode prerade guma, što poboljšava efikasnost i ekološki učinak. Ova tehnološka prednost omogućava brže prilagođavanje inovacijama.
- **Tigar Tyres**: Kao dio međunarodne grupacije Michelin, Tigar Tyres može imati pristup globalnoj tehnologiji i znanju, što može ubrzati inovacije u proizvodnji i obnovi guma, ali je pitanje koliko je to realno i koliko je tehnologija dostupna lokalnim pogonima.

5. Pravni faktori

- **GumiImpex**: Hrvatski zakoni u skladu s EU standardima nameću visoke ekološke zahtjeve. GumiImpex se mora pridržavati strogih pravila o otpadu i emisijama, uključujući zahtjeve za recikliranje, što može povećati operativne troškove.
- **Tigar Tyres**: Pravni zahtjevi u Srbiji su nešto fleksibilniji, iako postoje pomaci prema EU regulativama. Pravni rizici mogu uključivati carinske pristojbe za izvoz u EU i mogućnost dodatnih regulacija u budućnosti.

6. Ekološki faktori

- **GumiImpex**: Ima prednost u reciklažnim kapacitetima i koristi ekološki prihvatljive metode, što im daje prednost na tržištu u EU, koje je osjetljivo na ekološke standarde.

Njihova ulaganja u održivost i obnovljive izvore energije također im omogućuju pozitivan imidž.

- **Tigar Tyres**: Ekološki zahtjevi su manji u Srbiji, ali kompanija je ipak uložila u održivost kao dio Michelin grupe. Njihova glavna ekološka inicijativa je smanjenje otpada i emisija, ali s manjim fokusom na reciklažu u odnosu na GumiImpex.

PESTLE analiza pokazuje da GumiImpex ima komparativnu prednost u ekološkim, tehnološkim i socijalnim faktorima zbog strožih standarda EU i ekološke orijentacije. Tigar Tyres, s druge strane, koristi prednosti nižih operativnih troškova u Srbiji, ali se suočava s regulatornim izazovima prilikom izvoza. Obje kompanije imaju potencijal za rast, ali s različitim pristupima u pogledu održivosti i tehnologije. Vidljivo je kako glavna razlika proizlazi iz činjenice da se nativna država jedne firme nalazi, a druge ne nalazi u EU.

2) Porterovih 5 sila:

Metoda "Porterovih 5 sila" (eng. *Porter's Five Forces*) je okvir za analizu konkurentnosti industrije i procjenu profitabilnosti. Razvio ju je Michael E. Porter 1979. godine, a njena svrha je pomoći tvrtkama da bolje razumiju dinamiku tržišta i utječu na strategiju poslovanja. Ova se metoda bazira na 5 ključnih sila koje oblikuju konkurentsko okruženje organizacije.

Slika 9: Prikaz Porterovih 5 sila (Izvor: [6])

U nastavku je napravljena analiza GumiImpexa prema ovoj metodi.

1. Potencijalni konkurenti

- GumiImpex se suočava s visokim barijerama za ulazak u industriju reciklaže guma zbog regulativa i potrebne tehnologije, što otežava ulaz novim konkurentima. U trgovini gumama, barijere su niže, što omogućava lakši ulazak novih igrača.

2. Supstituti

- Postoji umjerena prijetnja supstituta, kao što su plastični ili betonski materijali. Međutim, reciklirana guma nudi specifične prednosti u određenim aplikacijama, čime se smanjuje rizik od zamjene.

3. Kupci

- Kupci GumiImpexa, uključujući građevinske i industrijske korisnike, imaju visoku pregovaračku moć zbog konkurencije na tržištu. Ipak, fokus na ekološke aspekte i kvalitetu proizvoda može povećati lojalnost.

4. Dobavljači

- GumiImpex je manje ovisan o dobavljačima za sirovine jer koristi otpadne gume, ali se i dalje oslanja na dobavljače specijalizirane opreme. Dobar odnos s dobavljačima može smanjiti pritisak na cijene.

5. Konkurencija

- Konkurencija na tržištu guma i auto-dijelova je jaka, dok je u sektoru reciklaže umjerena. GumiImpex se može diferencirati kroz kvalitetu i ekološku odgovornost.

GumiImpex ima konkurentsku prednost zbog svoje raznovrsne ponude i reputacije, što mu omogućava da se uspješno natječe na različitim tržištima, unatoč izazovima koje donosi konkurencija i promjenjivi zahtjevi kupaca.

3. Identifikacija problema

Na temelju analize postojećeg stanja poduzeća GumiImpex identificirani su ključni problemi povezani s trenutnim poslovnim modelom i procesima. U nastavku su navedeni problemi koji se javljaju:

1. visoki operativni troškovi i energetska ovisnost
2. ograničena transparentnost i praćenje narudžbi
3. ograničeni skladišni i proizvodni kapaciteti
4. nedostatak integriranih sustava za analizu podataka i izvještavanje
5. manjak kvalificirane radne snage
6. zastarjela oprema i potreba za ulaganjima u novu tehnologiju
7. utjecaj nestabilnog geopolitičkog i ekonomskog okruženja na opskrbu sirovinama i troškove
8. izazovi s poštivanjem ekoloških standarda
9. nestabilnost potražnje uzrokovanim sezonskim i tržišnim promjenama

1. Visoki operativni troškovi i energetska ovisnost

GumiImpex se suočava s visokim troškovima energije zbog velikih proizvodnih pogona te na taj način direktno se utječe na profitabilnost. Trenutno ovisi o vanjskim dobavljačima energije čije su cijene podložne stalnim promjenama. Kako bi se troškovi stabilizirali i dugoročno smanjili poduzeće bi moglo ulagati u obnovljive izvore energije poput solarnih panela koji bi osigurali povoljniji i stabilniji izvor energije. (Identificirano u eksternim poremećajima pod poremećaji opskrbe.)

2. Ograničena transparentnost i praćenje narudžbi

Zbog specifičnosti proizvodnih procesa i raznolikosti narudžbi GumiImpex još uvijek nema u potpunosti digitaliziran sustav za praćenje narudžbi. To otežava transparentnost prema klijentima i usporava internu organizaciju te na taj način može dovesti do zastoja u proizvodnji i kašnjenja u isporuci. Digitalna transformacija bi omogućila praćenje i optimizaciju narudžbi u stvarnom vremenu, čime bi se povećala operativna efikasnost. (Identificirano u internim poremećajima vezano za informacijske poremećaje.)

3. Ograničeni skladišni i proizvodni kapaciteti

Velika potražnja za proizvodima i kompleksnost proizvodnih procesa stvaraju potrebu za dodatnim skladišnim i proizvodnim kapacitetima. Nedostatak prostora povećava operativne troškove jer se nerijetko mora koristiti vanjski skladišni prostor čime se smanjuje učinkovitost i fleksibilnost tvrtke u prilagodbi na rastuće potrebe tržišta. (Identificirano u internim poremećajima pod kapacitetnim i procesnim poremećajima.)

4. Nedostatak integriranih sustava za analizu podataka i izvještavanje

GumiImpex trenutno nema u potpunosti integriran sustav za prikupljanje, analizu i izvještavanje podataka vezanih za proizvodnju, prodaju te operativne aktivnosti. Bez automatiziranog sustava za analizu podataka donošenje odluka postaje sporije te su mogućnosti za optimizaciju poslovanja ograničene. Digitalna transformacija mogla bi osigurati brz i točan uvid u poslovne podatke i pomoći u povećanju učinkovitosti. (Identificirano u analizi poslovanja organizacije – AS-IS analiza.)

5. Manjak kvalificirane radne snage

Demografski trendovi i iseljavanje radne snage iz Hrvatske uzrokuju manjak kvalificiranih zaposlenika što direktno utječe i na samo poduzeće GumiImpex. Budući da rad u industriji reciklaže i prerade gume zahtijeva specifične vještine potrebno je razviti strategije za privlačenje i zadržavanje radnika poput boljih uvjeta rada, mogućnosti edukacije te osiguranja dodatnih pogodnosti. (Identificirano u eksternim poremećajima pod demografske promjene.)

6. Zastarjela oprema i potreba za ulaganjima u novu tehnologiju

Brzi razvoj tehnologije i sve stroži industrijski standardi stvaraju potrebu za modernizacijom opreme. Zastarjela oprema smanjuje efikasnost i povećava troškove dok ulaganja u novu tehnologiju mogu povećati proizvodne kapacitete i ekološku odgovornost. Kako bi GumiImpex ostao konkurentan važno je uložiti u tehnološku modernizaciju i kontinuirano pratiti razvoj industrije. (Identificirano u eksternim poremećajima pod promjene u tehnologiji.)

7. **Utjecaj nestabilnog geopolitičkog i ekonomskog okruženja na opskrbu sirovinama i troškove**

Nestabilna politička i ekonomska situacija u svijetu uključujući geopolitičke tenzije i promjene na tržištima utječu na opskrbu sirovinama i troškove energije. Političke tenzije ili ekonomske sankcije mogu otežati nabavu materijala čime se uzrokuju prekidi u lancu opskrbe i povećanje troškova. GumiImpex mora biti spreman na ovakve promjene i prilagoditi poslovanje kako bi osigurao stabilnost opskrbe i smanjio ranjivost na ove vanjske utjecaje. (Identificirano u PESTLE analizi pod političkim i ekonomskim faktorima te u eksternim poremećajima.)

8. **Izazovi s poštivanjem ekoloških standarda**

GumiImpex djeluje u industriji koja zahtijeva strogo poštivanje ekoloških i sigurnosnih propisa. U procesima poput vulkanizacije i reciklaže gume koriste se specifične kemikalije koje podliježu posebnim regulativama. Nepoštivanje tih propisa može rezultirati značajnim kaznama i ugroziti poslovanje. Česte promjene u zakonodavnom okviru zahtijevaju od poduzeća redovno praćenje novih propisa i brzu prilagodbu kako bi se izbjegli troškovi povezani s neusklađenostima.(Identificirano u eksternim poremećajima pod pravni poremećaji.)

9. **Nestabilnost potražnje uzrokovanim sezonskim i tržišnim promjenama**

Potražnja za proizvodima GumiImpexa podložna je sezonskim i tržišnim promjenama. Nagli rast ili pad potražnje može utjecati na stabilnost prihoda i izazvati dodatni pritisak na skladišne kapacitete. Na primjer, povećana potražnja za recikliranim gumama u građevinskim projektima zahtijeva brzu prilagodbu proizvodnje, dok pad potražnje u automobilskoj industriji može smanjiti potrebu za određenim vrstama proizvoda. Ako se tvrtka ne uspije prilagoditi promjenama u potražnji može doći do prekomjernih zaliha koje povećavaju troškove ili do nestašica proizvoda te na taj način rezultirati gubitkom prodajnih prilika. (Identificirano u eksternim poremećajima pod poremećaji potražnje.)

Digitalna transformacija GumiImpexu doprinosi niz ključnih prednosti od boljeg upravljanja resursima i smanjenja troškova do brže prilagodbe promjenama na tržištu. Uvođenjem digitalnih sustava za praćenje energije, optimizaciju skladišta i narudžbi te automatizaciju proizvodnje poduzeće može poboljšati transparentnost, kontrolirati operativne

troškove te smanjiti ovisnost o vanjskim dobavljačima. Rješenja za analizu podataka omogućuju uvid u poslovne procese u stvarnom vremenu čime se olakšava donošenje informiranih odluka i omogućava brži odgovor na promjene. Digitalne platforme za obuku i razvoj zaposlenika pomažu da radna snaga lakše usvoji nove tehnologije i specifične vještine potrebne za rad. Digitalna transformacija omogućuje GumiImpexu da se bolje prilagodi i postane otporniji na vanjske poremećaje putem sustava za praćenje, predviđanje rizika i automatizirano usklađivanje s propisima. Korištenjem alata za analizu podataka u stvarnom vremenu poduzeće lakše planira zalihe, prilagođava se promjenama u potražnji i optimizira upravljanje resursima čime se smanjuju operativni troškovi.

4. Prepoznavanje prilika tehnoloških inovacija proizvoda i poslovnog modela

Digitalna transformacija postaje ključna prilika za poduzeća koja žele održati konkurentnost u brzom tehnološkom okruženju, a u kontekstu poslovnog slučaja GumiImpexa, tvrtke specijalizirane za gumu i gumene proizvode, ideja je omogućiti uvođenje inovacije kroz razvoj pametnog čipa za automobilske i kamionske gume. Ovaj čip očitava podatke o stanju cesta tijekom vožnje, što predstavlja važnu novost u industriji guma i održavanja cesta koja poduzeću GumiImpex može pružiti konkurentnost i prvijenac na tržištu. Kroz prepoznavanje tehnoloških trendova, GumiImpex može stvoriti proizvod prilagođen specifičnim potrebama korisnika, a sve s ciljem poboljšanja sigurnosti, uređenja cesta, sklapanja novih partnerstva i osiguravanja novih poslovnih vrijednosti koje će poduzeću GumiImpex pružiti novitet na tržištu.

Industrija guma i održavanja cesta suočava se s ubrzanim tehnološkim napretkom koji omogućava razvoj novih proizvoda i poslovnih modela, a upravo u toj činjenici krije se prilika ostvarivanja novih partnerskih odnosa, kreiranja novog proizvoda za tržište i unapređenje odnosa s klijentima. Korištenjem **Poligona za digitalnu transformaciju**, ključne aspekte možemo kategorizirati u tri područja:

1. **Poslovno orijentirani koncepti**:
    - **Poboljšanja u učinkovitosti i efektivnosti**: Uvođenje pametnog čipa u gume automatski prikuplja podatke o stanju cesta, što omogućava učinkovitiju i precizniju analizu i planiranje održavanja cesta. Ova tehnologija značajno smanjuje potrebu za ručnim pregledima cesta, čime se štede resursi i vrijeme.

- **Ekosustav i zelene tehnologije**: S obzirom da je ugrađivanjem čipa u gume moguće automatski prikupiti podatke o stanju cesta, smanjuje se potreba za dodatnim pregledom cesta pored svakodnevnih vožnji i prelazaka te se time smanjuje emisija štetnih plinova nastalih preventivnim održavanjem i pregledom cesta diljem Europe.
- **Novi poslovni modeli**: Generirani podaci otvaraju mogućnost novih izvora prihoda kroz partnerstva s upraviteljima cesta, poput Hrvatskih autocesta, ali i ostalih kompanija pod čijom su upravom ceste diljem Europe. Ovi podaci o stanju cesta mogu se prodavati ili dijeliti s nadležnim tijelima i drugim tvrtkama za održavanje cesta, čime se stvara održivi poslovni model temeljen na podacima. Dodatno, ostvarivanjem novih poslovnih partnerstva s kompanijama za održavanje cesta nastaje mogućnost pružanja dodatne vrijednosti klijentima u vidu jeftinijih ili besplatnih cestarina na cestama koje su u programu prikupljanja podataka pomoću čipa u gumama automobila i kamiona.
- **Korisničko iskustvo:** Korisnici pametnih guma s ugrađenim čipovima imat će koristi od poboljšane sigurnosti i smanjenih troškova. Ponuda besplatnih cestarina na određenim dionicama gdje GumiImpex ima partnerstva stvara dodatnu vrijednost za kupce, čime se povećava njihovo zadovoljstvo i lojalnost brendu. Kvaliteta guma u distribuciji GumiImpex već je na vrlo visokom nivo što se planira i zadržati, a novonastala vrijednost ugrađivanjem čipa trebala bi zadržati dosadašnje klijente, pospješiti njihovo iskustvo te privući nove.
- **Novi savezi**: Digitalna transformacija otvara priliku za stvaranje novih saveza i partnerstava s državnim institucijama i tvrtkama za održavanje infrastrukture diljem Europe. Ovakvi savezi omogućuju GumiImpexu da proširi svoju mrežu i integrira prikupljene podatke u širi sustav cestovne infrastrukture i time bude prvi inovator na tržištu.

2. **Ostali IKT i digitalizacijski koncepti**:

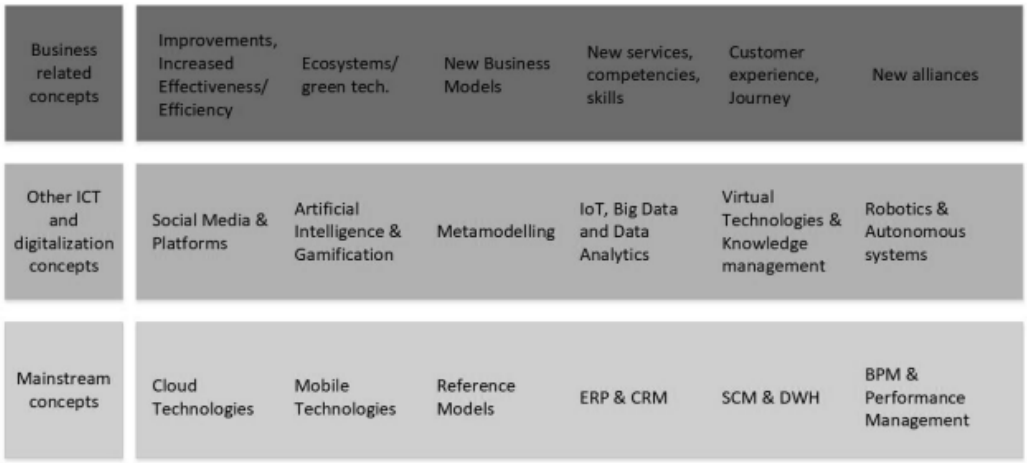
- **IoT, Big Data i analiza podataka**: Integracija Internet of Things (IoT) tehnologije kroz pametne čipove omogućuje prikupljanje velikih količina podataka o cestovnim uvjetima. Ti se podaci mogu obrađivati i analizirati kako bi se u stvarnom vremenu identificirala kritična mjesta za održavanje, kao i trendovi trošenja cesta. Big Data analitika omogućuje uvid u dugoročne obrasce i potrebe za održavanjem koje će kompanijama za održavanje infrastrukture pružiti potpuno nov, napredan, detaljan

i pouzdan uvid u stanje cesta s prognoziranjem budućeg stanja i očekivanim potrebama za održavanjem.

- **Umjetna inteligencija (AI)**: AI algoritmi mogu prediktivno analizirati podatke prikupljene putem čipova, što omogućava cestovnim upravama proaktivno planiranje održavanja. Algoritmi AI mogu prepoznati obrasce u podacima o stanju cesta i predvidjeti gdje su potrebni popravci ili održavanje, omogućavajući brže donošenje odluka. Također, AI može pomoći u optimizaciji logistike i upravljanju zalihama, predviđajući potrebu za asfaltom i drugim materijalima na temelju sezonskih uvjeta i podataka s terena.
- **Virtualne tehnologije i upravljanje znanjem**: Virtualni prikazi podataka o stanju cesta (digitalni blizanci) omogućuju simulacije i vizualizaciju stanja cesta u stvarnom vremenu. Ovi prikazi pomažu u optimizaciji održavanja i pružaju korisnicima dodatne informacije o sigurnosti njihovih putovanja.

3. **Mainstream koncepti**:

- **Cloud tehnologije**: Prikupljeni podaci pohranjuju se na sigurnim oblacima, što omogućuje jednostavan pristup ovlaštenim osobama i državnim tijelima u bilo kojem trenutku. Ovo poboljšava učinkovitost dijeljenja podataka i omogućava upraviteljima cesta brzo donošenje odluka.
- **Mobilne tehnologije**: Razvoj mobilne aplikacije omogućio bi vozačima da u stvarnom vremenu dobivaju informacije o stanju cesta, što povećava sigurnost i angažman korisnika. Osim toga, aplikacija može pratiti podatke o prijeđenim “besplatnim kilometrima” za korisnike gdje krajnji korisnici dobivaju dodatan uvid u prednosti koje su im pružene korištenjem nove pametne gume.
- **ERP & CRM sustavi**: Integracija sustava za upravljanje resursima (ERP) i upravljanje odnosima s kupcima (CRM) omogućuje poduzeću GumiImpex učinkovitu organizaciju podataka o partnerstvima i korisnicima te povezivanje svih trenutnih poslovnih sustava s transformacijom koju donosi pametna guma.



Slika 10: Poligon za digitalnu transformaciju (Izvor: [4])

4.1. Prilike koje pružaju IKT tehnologije

Analiziranjem informacijskih i komunikacijskih tehnologija i mogućnosti koje pružaju u digitalnoj transformaciji, konkretno na primjeru pametnih guma sa čipom u poduzeću GumiImpex, došli smo do sljedećih zaključaka:

- **Horizontalna i vertikalna integracija**
  Horizontalna integracija: GumiImpex može digitalizirati cijeli lanac vrijednosti, povezujući podatke s pametnih guma s podacima dobavljača, distributera i korisnika. Ovo omogućuje brzu razmjenu informacija i transparentnost kroz cijeli lanac, što može poboljšati suradnju i optimizirati zalihe.
  Vertikalna integracija: Povezivanje IT sustava kroz različite razine poduzeća (od uprave do proizvodnje i skladišta) omogućit će bolje upravljanje procesima i brže donošenje odluka. Informacije o performansama i stanju proizvoda bit će dostupne svim odjelima, što omogućava učinkovitije operacije, smanjenje troškova i efikasnije donošenje odluka.
- **Kibernetička sigurnost**: Kako bi zaštitio podatke prikupljene putem pametnih čipova, GumiImpex treba uvesti dodatne sigurnosne mjere za zaštitu od kibernetičkih prijetnji. Poboljšana kibernetička sigurnost osigurat će da podaci o cestama i guma ostanu zaštićeni, sprječavajući potencijalne napade na proizvodne sustave ili krađu podataka od trećih strana.
- **Simulacije**: 3D simulacije mogu se koristiti za modeliranje i testiranje pametnih guma i čipova prije masovne proizvodnje. Na taj način se smanjuju troškovi razvoja i povećava

preciznost u dizajnu proizvoda. Također, simulacije omogućavaju predviđanje trošenja guma u različitim uvjetima, što pomaže u daljnjem unapređenju proizvoda.

- **Robotika:** Uvođenje autonomnih robota, koji koriste niz senzora, u proizvodnju i skladištenje omogućilo bi bržu i precizniju manipulaciju gumama i materijalima. Roboti bi također mogli vršiti rutinske inspekcije opreme i pametnih čipova, smanjujući potrebu za ručnim radom i povećavajući sigurnost i efikasnost proizvodnog procesa.
- **Blok-lanac**: Blockchain tehnologija može se koristiti za praćenje podataka o stanju guma i cesti, omogućujući transparentnost i sigurnost u razmjeni podataka s partnerima kao što su uprave cesta i druge tvrtke za infrastrukturu.
- **3D ispis:** 3D ispis može se koristiti za brzo stvaranje prototipova novih dijelova pametnih čipova ili guma. To omogućava GumiImpexu bržu iteraciju i testiranje komponenti, smanjujući vrijeme potrebno za razvoj i omogućavajući brže prilagodbe tržišnim potrebama.
- **Proširena stvarnost:** Proširena stvarnost može pomoći tehničarima i korisnicima tako što omogućuje vizualne upute za instalaciju i održavanje pametnih čipova u gumama. Na primjer, tehničari mogu koristiti AR naočale ili mobilne aplikacije za vođene korake u servisiranju guma ili otklanjanju kvarova, čime se smanjuje potreba za fizičkom prisutnošću stručnjaka i povećava efikasnost održavanja. Dodatno, proširena stvarnost može se koristiti u obrazovanju novih radnika i stvaranju novih znanja bez prevelikih troškova i korištenja potpuno stvarnih resursa na učenje gdje ima puno prostora za pogreške.
- **Senzori:** Senzori u gumama vozila prikupljali podatke o stanju cesta putem prihvaćanja vibracija koje nastaju tokom putovanja. Moguće je koristiti piezoelektrične ili MEMS senzore koji detektiraju promjene u vibracijama dok vozilo prelazi preko različitih površina i oštećenja, poput rupa ili neravnina. Podaci se zatim šalju u centralne sisteme za analizu omogućujući precizno mapiranje oštećenje cesta i optimizaciju podataka koji se pružaju poduzećima za infrastrukturu cesta.

Kako bi pametni čip za gume bio uspješan na tržištu, potrebno je prilagoditi ga specifičnim potrebama korisnika, s posebnim naglaskom na sigurnost, uštedu troškova i praktičnost. Kroz partnerstva koja osiguravaju jeftinije ili besplatne cestarine na određenim dionicama, GumiImpex stvara značajnu dodanu vrijednost za svoje korisnike. Prednosti koje bi ova tehnološka inovacija poslovnog modela i proizvoda donijela klijentima su višestruke:

- **Sigurnost**: Podaci prikupljeni iz pametnih guma omogućuju klijentima da dobiju pravovremene informacije o lošim cestovnim uvjetima, aktualna upozorenja za lošu dionicu ceste i općenito bolji pregled cestovnih puteva čime se povećava sigurnost

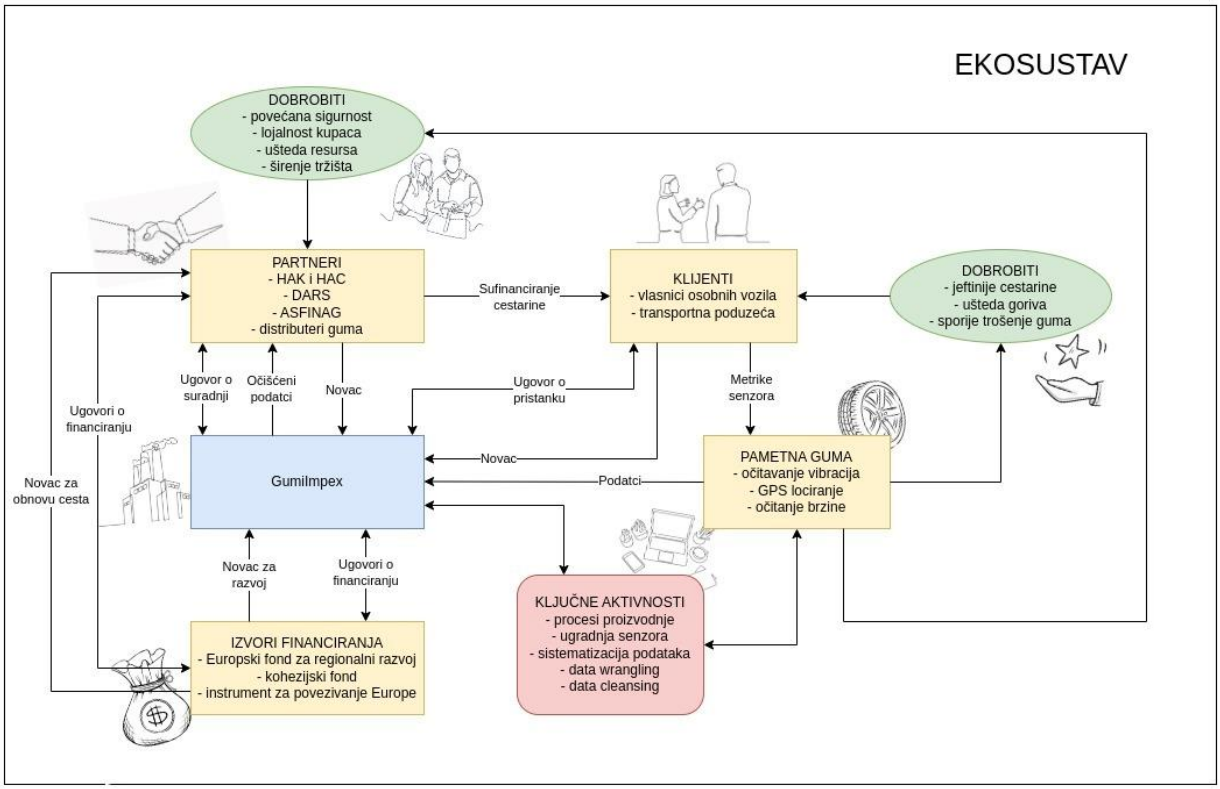
vožnje. Glede infrastrukturnih partnera, podaci prikupljeni korištenjem pametnih guma s ugrađenim čipovima u velikom opsegu s mnogobrojnim vozilima i puno prijeđenih kilometara bili bi vjerodostojni, pouzdani i pružali informacije s kojima se sa sigurnošću može baratati u procesima odlučivanja o održavanju cesta.

- **Ušteda troškova**: Mogućnost jeftinije ili besplatne cestarine na određenim dionicama donosi izravnu uštedu za korisnike, dok istovremeno omogućuje GumiImpexu širenje baze lojalnih kupaca. Također, izbjegavanje loših dionica ceste smanjuje trošenje guma, što produžava njihov vijek trajanja i smanjuje troškove zamjene. Glede infrastrukturnih partnera, mogućnost analiziranja dostupnih podataka i donošenje odluke temeljem istih bez potrebe za ručnim prikupljanjem podataka o stanju cesta uštedilo bi mnoge resurse i troškove pojedinih infrastrukturnih kompanija.
- **Praktičnost**: Mobilna aplikacija pruža korisnicima lak pristup podacima o stanju cesta u stvarnom vremenu te prati kilometre na kojima su uštedjeli na cestarini, što čini vožnju jednostavnijom, sigurnijom i pruža novu, veću vrijednost samim automobilskim i kamionskim gumama.

Digitalna transformacija kroz razvoj pametnog čipa u gumama omogućuje GumiImpexu da iskoristi prilike koje nudi suvremena tehnologija, stvarajući dodatnu vrijednost za kupce i doprinosi učinkovitijem održavanju cesta što omogućuje promjenu poslovnog modela i stvaranje novih partnerskih odnosa. Integrirajući ključne trendove iz Poligona za digitalnu transformaciju, GumiImpex je u mogućnosti postati inovator u industriji guma i posljedično održavanju infrastrukture. Na taj način tvrtka ne samo da podiže razinu sigurnosti i zadovoljstva klijenata, već i stvara nove poslovne modele i saveze koji omogućuju održiv rast i konkurentnost u sve složenijem digitalnom okruženju unaprjeđujući industriju cestovne infrastrukture u Europi, nudeći rješenja koja poboljšavaju sigurnost, efikasnost i ekonomsku održivost u cestovnom prometu.

4.2. Nacrt ekosustava

Ekosustav poduzeća GumiImpex prikazan je dijagramom na kojem je samo poduzeće označeno plavom bojom, ključni akteri žutom, ključne aktivnosti crvenom, a dobrobiti zelenom bojom. Ovaj prikaz ekosustava ilustrira promjene i aktivnosti unutar poduzeća koje će se odvijati prilikom realizacije rješenja pametne gume.



Slika 11: Prikaz ekosustava poduzeća GumiImex

Kako bi GumiImpex započeo razvoj pametne gume, očekuju se priljevi financijskih sredstava iz kohezijskog fonda u sklopu EU poticaja. Istovremeno, partneri će primati sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj i instrumenta za povezivanje Europe. Ovi poticaji bit će ključni za prikupljanje potrebnih resursa, budući da projekt uključuje razvoj pametnog rješenja za poboljšanje prometne infrastrukture, povezivanje država članica Europske unije i učinkovito poboljšanje tržišta, uz istovremeno smanjenje emisije CO2. Kako bi takva suradnja bila moguća, GumiImpex i njegovi partneri sklapanju ugovor o financiranju s izvorima financiranja, čime osiguravaju sredstva za razvoj i obnovu.

Nakon primitka sredstava i uspostave partnerstva, GumiImpex započinje razvoj pametne gume, čije ključne aktivnosti uključuju proizvodnju i ugradnju senzora, te

sistematizaciju podataka kroz procese data wrangling i data cleansing čim podaci počnu pristizati. S obzirom na to da guma prikuplja podatke o vibracijama sa cesta i povezuje ih s određenim lokacijama putem GPS-a, poduzeće sklapa ugovor o pristanku s klijentima prilikom prodaje, kako bi se uskladilo s GDPR odredbama. Kupovinom takvih guma, klijenti ne samo da pružaju novac već i podatke, a zauzvrat ostvaruju nekoliko dobrobiti, među kojima je i sufinanciranje cestarina, vinjenta i tunelarina u iznosu od 50% od strane partnera u periodu korištenja guma. Klijenti također ostvaruju značajne uštede, kao što je manja potrošnja goriva zahvaljujući kvalitetnijim cestama koje smanjuju vibracije i naprezanje motora pri održavanju stabilne brzine. Smanjenje vibracija također produžuje životni vijek guma, što klijentima donosi dugoročne uštede na kupovini novih guma.

Osim koristi za krajnje korisnike, važno je naglasiti i prednosti za partnere uključene u projekt. Za HAK, na primjer, povećanje sigurnosti na cestama bit će ključno za smanjenje resursa potrebnih za održavanje cestovne infrastrukture. Također, HAC, DARS i ASFINAG ostvaruju uštede u operativnim troškovima, smanjujući potrebu za čestim vizualnim inspekcijama na autocestama, jer će od GumiImpexa primati očišćene i analizirane podatke o stanju cesta.

S druge strane, distributeri guma, poput Michelin, Goodyear, Dunlop, Sava, Bridgestone, Hankook i BKT, zadržat će lojalnost svojih kupaca kroz ugrađene senzore u gume, a ujedno se očekuje i povećanje tržišta zbog inovacija u tehnologiji guma. Pametna guma je rješenje koje donosi dobrobiti svima koji sudjeluju u njezinom ostvarivanju, te tako doprinosi zadovoljstvu svih strana.

5. Prijedlog metodologije digitalne transformacije poslovnog slučaja

5.1. Strateška orijentacija

GumiImpex poduzeće nastoji biti u toku s najnovijim postignućima u polju tehnologije te je upravo držanje koraka s najnovijom tehnologijom ono što ovo poduzeće stavlja na vrh tržišta gumenim proizvodima. GumiImpex koristi razne tehnologije što ukazuje na postojanje digitalnih strategija za unaprjeđenje poduzeća. Obzirom na uspješnost poduzeća, može se reći kako GumiImpex ima relativno kvalitetnu digitalnu strategiju. Točno definiranje ciljeva poduzeća, poznavanje ciljane publike i tehnologije vidljivo je u digitalnom marketingu, kvalitetnoj e-trgovini i internoj digitalizaciji. Sve navedeno su oblici digitalnih strategija koje GumiImpex koristi u svrhu unaprjeđenja. Također, sudjelovanje u brojnim projektima poput "100 pametnih tvornica" ukazuje na želju ostvarivanja najviše kvalitete za svoje korisnike.

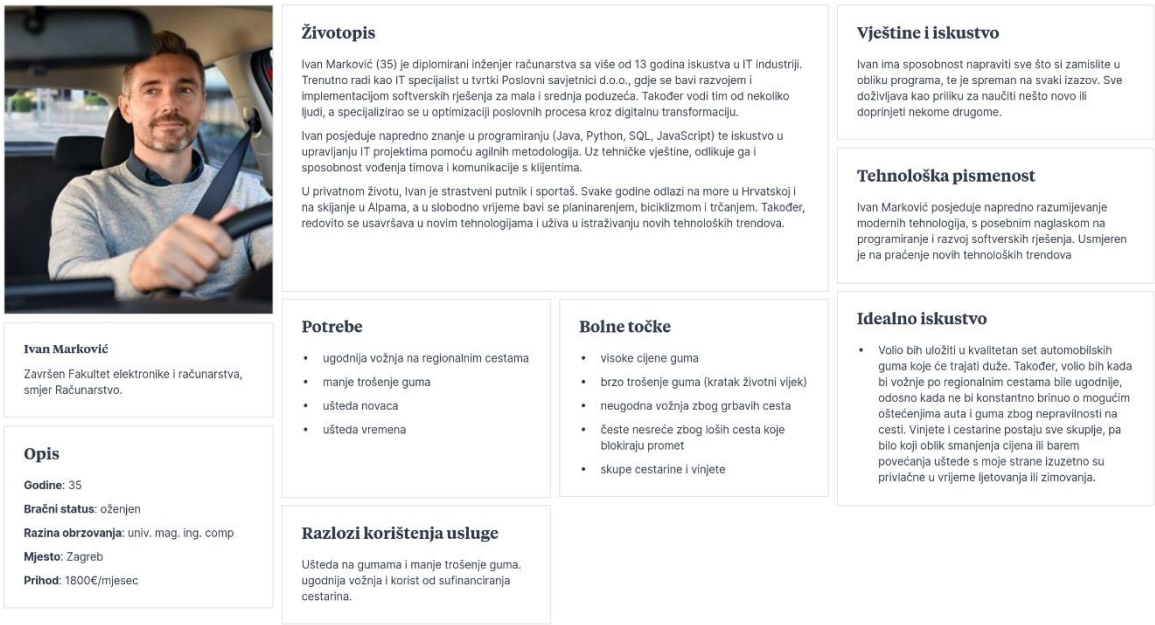
Unatoč dobrim digitalnim strategijama, industrija gumenih proizvoda često se nalazi na meti kritika zbog visokih cijena gumenih proizvoda kao i zbog utjecaja koje ima na okoliš. GumiImpex već je ulagao znatne resurse u stvaranje pozitivne slike o sebi u javnosti kroz osvajanje brojnih certifikata iz ekološkog područja razvoja. Međutim, uz sve veći pritisak koji brojne organizacije stavljaju na ovakve industrije, uvijek je pozitivno i još malo resursa usmjeriti prema poboljšanju slike poduzeća u javnosti.

Korištenjem senzora unutar guma za detekciju vibracija na cestama posljedično dovodi do smanjenja emisije CO2 i drugih štetnih plinova. S druge strane, doprinosi i održivosti na način da se smanjuje količina potrebnih vizualnih inspekcija organizacija poput HAC, HAK, Dars i ASFINAG te na taj način GumiImpex direktno doprinosi i boljoj raspodijeli resursa kod drugih organizacija i otvara si vrata za još jednu vrstu reklame. Stvaranje ovakvih partnerstva kroz najnovije digitalne tehnologije doprinosi slici poduzeća u javnosti. Također, ovakva suradnja direktno je povezana s ciljevima poduzeća da budu regionalni lideri u gumarskoj industriji s naglaskom na reciklažu starih guma i proizvodnju sekundarnih sirovina i finalnih proizvoda. Dakle kroz jedan proizvod GumiImpex doprinosio bi povećanju broja kupaca, očvršćivanju veza s partnerima te ekološkoj osviještenosti i smanjenju stakleničkih plinova. Omogućavanje kupcima da primaju subvencije za autoceste za vrijeme korištenja guma unutar trajanja projekta, povećava se lojalnost kupaca i njihova "privrženost" GumiImpexu te se projekt predstavlja kroz dobrobit za kupca koji nudi.

Dakle, unatoč već razvijenim digitalnim strategijama GumiImpexa, ulaganje u ovu vrstu projekta doprinijelo bi razvitku na nekoliko načina, kroz kupce novih proizvoda, kroz dobrobiti za partnere i kroz dobrobit za okoliš.

5.2. Orijentiranost na kupca

Za potrebe kvalitetnog razvijanja digitalne strategije, važno je odrediti specifične kupce, odnosno publiku kojoj je proizvod usmjere. U slučaju kada je proizvod napravljen od strane GumiImpexa takav da sadrži senzore i ima sve prije navedene specifikacije, postoje tri kategorije korisnika: privatne osobe, transportne kompanije i cestovne kompanije.



Ivan Marković

Završen Fakultet elektronike i računarstva, smjer Računarstvo.

Opis

Godine: 35

Bračni status: oženjen

Razina obrzovanja: univ. mag. ing. comp

Mjesto: Zagreb

Prihod: 1800€/mjesec

Životopis

Ivan Marković (35) je diplomirani inženjer računarstva sa više od 13 godina iskustva u IT industriji. Trenutno radi kao IT specijalist u tvrtki Poslovni savjetnici d.o.o., gdje se bavi razvojem i implementacijom softverskih rješenja za mala i srednja poduzeća. Također vodi tim od nekoliko ljudi, a specijalizirao se u optimizaciji poslovnih procesa kroz digitalnu transformaciju.

Ivan posjeduje napredno znanje u programiranju (Java, Python, SQL, JavaScript) te iskustvo u upravljanju IT projektima pomoću agilnih metodologija. Uz tehničke vještine, odlikuje ga i sposobnost vođenja timova i komunikacije s klijentima.

U privatnom životu, Ivan je strastveni putnik i sportaš. Svake godine odlazi na more u Hrvatskoj i na skijanje u Alpama, a u slobodno vrijeme baví se planinarenjem, biciklizmom i trčanjem. Također, redovito se usavršava u novim tehnologijama i uživa u istraživanju novih tehnoloških trendova.

Vještine i iskustvo

Ivan ima sposobnost napraviti sve što si zamislite u obliku programa, te je spreman na svaki izazov. Sve doživljava kao priliku za naučiti nešto novo ili doprinjeti nekome drugome.

Tehnološka pismenost

Ivan Marković posjeduje napredno razumijevanje modernih tehnologija, s posebnim naglaskom na programiranje i razvoj softverskih rješenja. Usmjeren je na praćenje novih tehnoloških trendova

Potrebe

- ugodnija vožnja na regionalnim cestama
- manje trošenje guma
- ušteda novaca
- ušteda vremena

Bolne točke

- visoke cijene guma
- brzo trošenje guma (kratak životni vijek)
- neugodna vožnja zbog grbavih cesta
- česte nesreće zbog loših cesta koje blokiraju promet
- skupe cestarine i vinjete

Idealno iskustvo

- Volio bih uložiti u kvalitetan set automobilskih guma koje će trajati duže. Također, volio bih kada bi vožnje po regionalnim cestama bile ugodnije, odosno kada ne bi konstantno brinuo o mogućim oštećenjima auta i guma zbog nepravilnosti na cesti. Vinjete i cestarine postaju sve skuplje, pa bilo koji oblik smanjenja cijena ili barem povećanja uštede s moje strane izuzetno su privlačne u vrijeme ljetovanja ili zimovanja.

Razlozi korištenja usluge

Ušteda na gumama i manje trošenje guma. ugodnija vožnja i korist od sufinanciranja cestarina.

Slika 12. Persona privatne osobe

Prva kategorija su privatne osobe koje posjeduju osobna vozila i imaju zaseban skup potreba, bolnih točaka i karakteristika. Ovu skupinu predstavlja persona Ivan Marković koja utjelovljuje čovjeka od 35 godina s dobrim digitalnim vještinama i težnjama ka čestim putovanjima na regionalnom području u vrijeme zime i ljeta. Ovakve osobe imaju brojne koristi od prije spomenutog proizvoda, a detaljnije će biti obrađene kasnije.

Drugi set osoba predstavlja persona Ana Petrović. Ana Petrović predstavlja direktore transportnih kompanija koje bi primjenjivale najnoviji proizvod na svojim transportnim vozilima. Ovakve kompanije također imaju svoj određeni set potreba, bolnih točaka, te idealno iskustvo kojem teže, a proizvod GumiImpexa ga može ostvariti.

Ana Petrović

Završen Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu.

Opis

Godine: 45

Bračni status: udana

Razina obrzovanja: univ. mag. ing. traff.

Mjesto: Zagreb

Prihod: 3000€/mjesec

Životopis

Ana Petrović (45) je iskusna direktorica transportne kompanije "Brzi prijevoz" d.o.o., gdje već šest godina vodi sve operacije i strateške smjerove tvrtke. S više od 15 godina iskustva u transportnoj i logističkoj industriji, Ana je tijekom svoje karijere razvila stručnost u optimizaciji poslovnih procesa i implementaciji naprednih sustava za praćenje podataka. Nakon što je diplomirala na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, započela je karijeru u logistici, radeći na pozicijama menadžera operacija i koordinatora logistike, gdje je stekla široko iskustvo u upravljanju prijevozom.

Kao direktorica, odgovorna je za donošenje ključnih poslovnih odluka, uključujući širenje poslovanja na nova tržišta, upravljanje financijama i ljudskim resursima, te održavanje dugoročnih odnosa s partnerima i klijentima. Pod njezinim vodstvom, tvrtka je ostvarila značajan rast prihoda i poboljšala operativnu učinkovitost.

Strastvena je u razvoju svojih vještina i redovito pohađa seminare i tečajeve iz područja menadžmenta, logistike i tehnologije. Uz posao, Ana voli putovati i aktivno se baviti sportom.

Potrebe

- sigurnost i pouzdanost prijevoza
- smanjenje troškova vinjeta i cestarina
- optimizacija voznih ruta
- povećanje brzine transporta
- ušteda novaca na gumama

Bolne točke

- visoki troškovi cestarina i vinjeta
- veliki broj nesreća koje uključuju vozila organizacije
- usporen transport po nekvalitetnim cestama
- visoki troškovi guma za vozila

Razlozi korištenja usluge

Ušteda vremena i resursa i njihovo preusmjeravanje na kritičnije procese u organizaciji. Postizanje konkurentske prednosti kroz mogućnost bolje raspodjele resursa.

Vještine i iskustvo

Ana ima sposobnost prepoznati pravi projekt u koji treba uložiti novce i koji će njezinu firmu voditi u pravome smjeru.

Tehnološka pismenost

Kroz svoje dugogodišnje iskustvo rada, Ana Petrović susretala se s brojnim tehnologijama i stekla više od osnovnog znanja i razumijevanja najnovijih tehnologija.

Idealno iskustvo

- Voljela bih unaprijediti brzinu transporta kako bi moja kompanija kvalitetnije i pouzdanije izvršavala svoje poslove transporta. Voljela bih više vremena usmjeriti na optimizaciju procesa unutar poduzeća, a smanjiti vrijeme potrebno za rješavanje problema koji nastaju zbog nekvalitetnih cesta koje dovode do nesreća ili preranih trošenja guma.

Slika 13. Persona direktora transportne kompanije

Posljednja persona, Marko Kovačić, predstavlja cestovne kompanije koje teže smanjenju vizualnih inspekcija na cestama i povećanju prihoda od vožnje na autocestama. Ove kompanije suočavaju se sa strateškim zaobilaženjem Hrvatskih Autocesta na putu do Jadrana zbog nekvalitetnih cesta i gužvi koje nastaju iz mnogih razloga, a jedan od njih je i prilagođavanje brzine neravnim cestama.

Marko Kovačić

Završen Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu.

Opis

Godine: 55

Bračni status: oženjen

Razina obrzovanja: univ. mag. ing. traff.

Mjesto: Zagreb

Prihod: 3200€/mjesec

Životopis

Marko Kovačić (55) je iskusni direktor Hrvatske ceste d.o.o. (ili slične državne tvrtke) s više od 35 godina iskustva u transportnoj i infrastrukturnoj industriji. Nakon diplomiranja na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, Marko je započeo svoju karijeru u sektoru održavanja i razvoja cesta, a tijekom godina napredovao kroz različite menadžerske pozicije. Kao direktor, odgovoran je za strateško planiranje, razvoj infrastrukture, upravljanje projektima, kao i koordinaciju održavanja cestovne mreže diljem Hrvatske.

Pod njegovim vodstvom, tvrtka je modernizirala infrastrukturu, poboljšala sigurnost cesta i uvela nove tehnologije za praćenje i održavanje cestovnih dionica. Marko je ključan u provedbi javnih politika i sustava za financiranje izgradnje i održavanja cesta, a s njim na čelu, tvrtka je ostvarila značajan napredak u usklađivanju s europskim standardima. Osim toga, Marko je aktivan u stručnoj zajednici, redovito sudjeluje na konferencijama i savjetovanjima vezanim uz prometnu infrastrukturu i održivost.

Svojim iskustvom i liderstvom doprinosi razvoju sigurne i učinkovite prometne mreže, koja podržava ekonomski rast Hrvatske.

Potrebe

- ušteda vremena i resursa potrebnih za vizualne inspekcije
- povećanje prihoda od cestarina/vinjeta
- usmjeravanje resursa u izgradnju cesta umjesto na vizuane inspekcije
- manji broj nesreća

Bolne točke

- strateško zaobilaženje Hrvatskih autocesta na putu do Jadrana
- veliki broj vizualnih inspekcija godišnje
- premali broj radnika

Razlozi korištenja usluge

Ušteda resursa na vizualnim inspekcijama i veći prihodi nakon izgradnje kvalitetnijih cesta.

Vještine i iskustvo

Marko ima sposobnost prepoznati kvalitetan projekt, te usmjeriti resurse tamo gdje su najpotrebniji.

Tehnološka pismenost

Marko posjeduje dobro znanje osnovnih tehnologija koje se koriste u poslovnom svijetu što mu pomaže prilikom donošenja kvalitetnih i ispravnih odluka za poduzeće.

Idealno iskustvo

- Volio bih smanjiti broj potrebni vizualnih inspekcija na određenim dionicama Hrvatskih Autocesa, kao i drugih manjih cesta. Broj radnika koji obavljaju takve inspekcije sveo bih na minimum i usmjerio njihova znajna i kompetencije u izgradnju kvalitetne mreže autocesta. Također, volio bih kada bi se broj nesreća na cestama smanjio te posljedično smanjio potrebu za konstantnim popravcima koji uzrokuju gužve i veliki broj pritužbi korisnika.

Slika 14. Persona direktora cestovnih kompanija

Detaljne dobrobiti biti će prikazane u platnu prijedloga vrijednosti, ali ono što je jasno već iz persona je kako svaka od navedenih kategorija korisnika ima veliki broj dobrobiti, a ponajviše su usmjerene ka uštedi resursa i vremena.

5.3. IKT i procesna infrastruktura

Informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) predstavljaju temelj napredovanja, modernizacije i digitalne transformacije bilo kojeg poduzeća, pa tako i GumiImpexa. Uvođenjem informacijske komunikacijske tehnologije tvrtka postavlja temelje za daljnji rast i razvoj koji se očituje u povezivanju podataka, automatizaciji procesa i efikasnim upravljanjem resursima. Upravo ideja uvođenja pametne gume s integriranim senzorima spada u ovu kategoriju. Pametna guma omogućuje prikupljanje podataka u realnom vremenu, čime se stvara sustav za donošenje odluka prema prikupljenim informacijama, kako unutar organizacije tako i kod vanjskih partnera.

Središnji dio procesne infrastrukture čini IoT sustav (eng. *Internet of Things*), koji omogućuje povezivanje senzora u gumama s bazama podataka i analitičkim alatima. Korištenje IoT platformi osigurava se brz protok podataka i mogućnost analize velikih količina informacija (eng. *Big Data*). Na taj način se optimiziraju poslovni procesi, kao što su planiranje proizvodnje, distribucija i održavanje guma. IoT infrastruktura dodatno doprinosi povezivanju različitih odjela unutar GumiImpexa, ali i omogućuje suradnju s partnerima poput cestovnih uprava. Analitički alati i Big Data tehnologije omogućuju obradu i interpretaciju podataka prikupljenih putem senzora. Procesi poput data wranglinga i data cleansing-a osiguravaju da su podaci dobro strukturirani i spremni za analizu. Ova analitika omogućuje partnerima, poput HAC-a, HAK-a, DARS-a i ASFINAG-a, donošenje odluka o prioritetima u održavanju cesta, smanjenje operativnih troškova te poboljšanje sigurnosti u cestovnom prometu. Kibernetička sigurnost integrirana je u sve slojeve procesne infrastrukture kako bi se zaštitili podaci od neovlaštenog pristupa ili napada. Implementacija sigurnosnih protokola, enkripcije podataka i redovite procjene sigurnosnih prijetnji osigurava da prikupljeni podaci ostaju zaštićeni i pouzdani. Ovo je ključno za očuvanje povjerenja klijenata i partnera, osobito u kontekstu osjetljivih podataka o prometnoj infrastrukturi.

Procesna infrastruktura uključuje i primjenu naprednih tehnologija poput blockchaina. Blockchain osigurava transparentnost i sigurnost razmjene podataka s partnerima, što je važno za uspješno praćenje stanja cesta i planiranje održavanja. Ova tehnologija dodatno pomaže u izgradnji povjerenja među partnerima, omogućujući praćenje cijelog lanca vrijednosti, od proizvodnje do konačne implementacije pametnih guma na tržište. Osim

softverskih rješenja, procesna infrastruktura obuhvaća i napredne proizvodne tehnologije. Automatizacija u proizvodnim pogonima, uz primjenu autonomnih robota, omogućuje preciznost i brzinu u proizvodnji pametnih guma. Roboti obavljaju rutinske zadatke, poput inspekcije opreme i transporta materijala, što smanjuje mogućnost ljudske pogreške i povećava učinkovitost procesa.

Kombinacija IKT rješenja i procesne infrastrukture omogućuje GumiImpexu da modernizira svoje poslovanje, poveća učinkovitost i poveže sve sudionike u jedan ekosustav. Kroz digitalnu transformaciju procesne infrastrukture, tvrtka stvara temelje za dugoročan rast, održivost i pritom ostvarujući konkurentnost na globalnom tržištu. Također, treba istaknuti kako uz sve navedeno, tvrtka istovremeno zadovoljava ciljeve očuvanja okoliša i smanjenja emisije ugljičnog dioksida u zraku (CO2).

5.4. Talenti, mogućnosti i jačanje kapaciteta

Za uspješnu digitalnu transformaciju i implementaciju inovativnih tehnologija potrebno je prije svega prepoznati važnost ljudskih resursa, pojedinačnih talenata i mogućnosti. Na vrhu digitalne transformacije nalazi se chief digital officer (CDO), koji je zadužen za planiranje, koordinaciju i provedbu svih inicijativa i aktivnosti. CDO upravlja razvojem tehnologija, surađuje s partnerima i zadužen je za integraciju novih rješenja u postojeće poslovne procese. Njegova uloga također uključuje usklađenost procesa i aktivnosti s GDPR-om, kako bi se osigurala zaštita podataka prikupljenih putem senzora u gumama.

Ostali zaposlenici raspoređeni su u specijalizirane timove ovisno o svojim mogućnostima i talentima. Tehnički timovi fokusirani su na razvoj i implementaciju senzora. Zaduženi su za upravljanje IoT platformom te prikupljanjem podataka. Skup analitičara zadužen je za analizu prikupljenih podataka, kao i za strukturiranje podataka u smislene cjeline. Nakon detaljne analize izrađuju različite izvještaje na temelju kojih menadžeri dalje donose odluke. Menadžeri predstavljaju poveznicu između zaposlenika, kupaca, partnera, i svih koji su na neki način uključeni u procese poduzeća GumiImpex. Njihovi zadaci uključuju koordinaciju, komunikaciju, delegiranje zadataka te se brinu za normalno izvođenje aktivnost i procesa. Ovi zaposlenici moraju imati odlične vještine organizacije i upravljanja resursima poduzeća. Logistički timovi rade na optimizaciji i brinu se o distribuciji proizvoda. Odjel za marketing zadužen je za predstavljanje inovacija javnosti i promoviranje ekoloških prednosti pametnih guma.

Uvođenjem digitalne transformacije u poduzeće GumiImpex, zahtijevalo bi ulaganje poduzeća u edukaciju i stručno osposobljavanje zaposlenika. Organizirale bi se radionice,

certificirani tečajevi i programi za razvoj vještina poput analitike podataka, upravljanja IoT tehnologijama i kibernetičke sigurnosti. Na primjer, zaposlenici tehničkog odjela sudjeluju u specijaliziranim programima za implementaciju piezoelektričnih i MEMS senzora, dok se menadžeri obučavaju za upravljanje projektima i korištenje alata za organizaciju, komunikaciju i raspodjelu zadataka. Osim edukacija, GumiImpex bi mogao uvesti i radionice kako bi potaknuo kreativnost i inovacije među zaposlenicima. Na ovim aktivnostima zaposlenici bi mogli raditi na prototipovima novih proizvoda, te istraživati nove mogućnosti i ideje. Ove aktivnosti doprinose razvoju pojedinačnih vještina, ali isto tako utječu na motivaciju zaposlenika te potiču suradnju unutar organizacije. Kao jačanje kapaciteta organizacije mogu se izdvojiti razna partnerstva s akademskim institucijama i stručnjacima iz industrije. Suradnjom s lokalnim i međunarodnim sveučilištima privukli bi se novi zaposlenici te također potaknula istraživanja koja doprinose razvoju pametnih guma. Studenti i stručnjaci uključeni u ove projekte imali bi priliku raditi na stvarnim izazovima i razvijati rješenja koja će unaprijediti industriju.

Doprinos cijelom ovom sustavu sigurno ima i mogućnost pristupa modernim digitalnim alatima i platformama. Primjerice, programi za simulacije i modeliranje, alati za analizu podataka te platforme poput Microsoft Teamsa ili Slacka za komunikaciju i razmjenu ideja. Ove tehnologije omogućuju zaposlenicima da rade efikasnije, donose bolje odluke i razvijaju inovativna rješenja. Kontinuiranim ulaganjem u edukaciju, razvoj vještina i suradnju s partnerima podiže se vrijednost samog poduzeća. Ne samo to, već organizacija postaje konkurenta, inovativna i može služiti kao dobar primjer drugim organizacijama koje se susreću s novim izazovima u turbulentnom okruženju.

5.5. Kultura inovacija i organizacijska prednost

Organizacijska kultura GumiImpexa temelji se na timskoj suradnji, a često je prisutan projektni pristup rješavanju problema. Samim time, naglasak u poduzeću stavljen je na međusobnom povjerenju i pojedinačnoj odgovornosti. Zaposlenici se potiču na razmjenu ideja i prijedloga kroz redovite sastanke i međusobnu komunikaciju na digitalnim platformama. Svaki zaposlenik ima priliku doprinositi procesima inovacije, a najčešće je to u vidu predlaganja novih ideja, alata i tehnologija. Na taj način osigurava se da inovacije dolaze iz svih razina organizacije, čime se razvija osjećaj pripadnosti. Posebnu prednost GumiImpex ostvaruje kroz korištenje kolaboracijskih alata i platformi za suradnju. Platforme poput Microsoft Teamsa, Trella i Jira omogućuju upravljanje projektima, praćenje napretka i razmjenu ideja među zaposlenicima. Osim toga, tvrtka koristi alate za razvoj ideja poput Idea Management Systema, koji zaposlenicima omogućuje prijavljivanje i razradu inovativnih prijedloga. Ovi alati pomažu

u stvaranju strukture za upravljanje inovacijama, čime se osigurava da dobre ideje budu zapažene i realizirane. Kultura inovacija također vidljiva je iz suradnje s vanjskim partnerima. Poduzeće aktivno surađuje s partnerima iz industrije, poput HAC-a, DARS-a i ASFINAG-a, kako bi razvila rješenja koja su korisna za sve strane. Primjerice, zajednički rad na razvoju pametnih guma s integriranim senzorima omogućuje unapređenje proizvoda i stvaranje novih poslovnih modela baziranih na analizi podataka.

Organizacijska prednost GumiImpexa leži u promoviranju kulture učenja i prilagodljivosti. Organizacija potiče zaposlenike na kontinuirano usavršavanje kroz programe edukacije, certifikate i sudjelovanje na međunarodnim konferencijama. Fokus na kontinuirano učenje osigurava da zaposlenici budu u toku s najnovijim tehnološkim trendovima. Time se povećava njihova sposobnost prilagodbe promjenama u industriji. Ulaganjem u zaposlenike, zaposlenici stječu nova znanja iz različitih područja, čime se povećava njihova fleksibilnost i kreativnost. Treba istaknuti kako GumiImpex stavlja veliki fokus na održivost i društvenu odgovornost. Implementacijom pametnih guma, poduzeće ne samo da smanjuje emisije CO2 i doprinosi ekološkoj održivosti, već i stvara pozitivnu sliku u javnosti. Kupcima nudi subvencije na cestarine, dok partnerima omogućuje značajne uštede u resursima i optimizaciju njihovih procesa. Ova strategija povećava lojalnost kupaca te isto tako jača poziciju GumiImpexa kao društveno odgovorne i inovativne organizacije.

Ukratko, može se reći da se kultura inovacija u GumiImpexu temelji na jasno definiranim procesima odlučivanja i brzim prilagođavanjem promjenama. Timski rad, otvorena komunikacija i korištenje modernih tehnologija stvaraju snažnu organizacijsku prednost. Samim time GumiImpex ima mogućnost i potencijal da se istakne kao dobar primjer poduzeća koji primjenjuje tehnike digitalne transformacije u svojim poslovnim procesima.

6. Poslovni i tehnološki koncepti digitalne transformacije

6.1. Metode i tehnike za dizajn novog poslovnog modela organizacije – Brainstorming

Cilj brainstorminga:
Cilj brainstorminga za GumiImpex je razviti nove ideje koje će omogućiti digitalnu transformaciju poslovanja GumiImpexa i omogućiti unapređenje proizvoda i usluga te povećanje konkurentnost.

Tijek brainstorminga:
Pet studenata sudjelovalo je u brainstorming sesiji pod vodstvom jednog od njih koji je bio moderator. Dogovoreno je da svi mogu slobodno predlagati ideje, bez kritiziranja, te da će se na kraju zajedno odlučiti za onu ideju koja ima najviše potencijala. Ideje su zapisivane na papir te ih naknadno analizirane.

Cilj brainstorminga za GumiImpex:
Kako možemo iskoristiti digitalne tehnologije da transformiramo poslovanje GumiImpexa?

Predložene ideje:

1. **Senzori u gumama** za praćenje stanja guma (tlak, temperatura) i slanje obavijesti korisnicima.
2. **Čipiranje guma** za prikupljanje podataka o stanju cesta i vibracijama, što bi koristilo i korisnicima i cestovnim kompanijama.
3. **Mobilna aplikacija** za rezervaciju usluga vulkanizacije i dobivanje popusta na proizvode.
4. **Pametne gume** koje prilagođavaju tlak ovisno o vremenskim uvjetima ili vrsti ceste.
5. **Digitalna povijest guma** dostupna putem QR koda na gumi koji bilježi njezin vijek trajanja i izmjene.
6. **Program vjernosti** za kupce koji redovito koriste GumiImpex usluge, npr. skupljanje bodova za popuste.
7. **Partnerstvo s cestovnim kompanijama** za razmjenu podataka i pružanje povoljnijih cestarina korisnicima njihovih guma.

8. **Automatizacija održavanja** provedena kreiranjem gumama koje javljaju kada im je potrebna zamjena ili servis kroz aplikaciju.

Kriteriji za ideje:
Nakon što su zapisane sve ideje, iste su analizirane temeljem nekoliko kriterija:

- **korisnost za kupce**
- **realnost realizacije**
- **inovativnost**

Na kraju je odabrana ideju čipiranja guma jer se ispostavila najzanimljivijom i najkorisnijom. Zaključeno je da čipirane gume mogu biti odlične i za korisnike i za GumiImpex, jer bi prikupljeni podaci mogli pomoći u poboljšanju cesta i vožnje, a u isto vrijeme korisnici bi dobivali povoljnije cestarine. Također, ova ideja mogla bi donijeti dodatne prihode, osim prodaje guma, kroz prodaju prikupljenih podataka cestovnim kompanijama.

6.2. Metode i tehnike za dizajn novog poslovnog modela organizacije – Storytelling

Storytelling ili, na hrvatski, pripovjedanije priča jedna je moćna metoda koja se koristi u dizajnu novih poslovnih modela organizacija. U kontekstu poslovanja, storytelling ne podrazumijeva samo pripovijedanje anegdota, već i stvaranje smislenih narativa koji pomažu organizacijama da definiraju svoju svrhu, vrijednosti i strategije na način koji uključuje sve sudionike, tj. sve od zaposlenih do klijenata i partnera.

Nadalje, proces storytellinga sastoji se od 5 faza: (1) razumijevanje trenutnog stanja: storytelling omogućuje jasno prezentiranje trenutne situacije, izazova i prilika kroz priče koje osvjetljavaju što je ključno za organizaciju. Analizom priča iz prošlosti npr. uspješnih ili neuspješnih inicijativa firme, timovi mogu izvući ključne pouke za buduće korake; (2) vizualizacija budućnosti: priče igraju ključnu ulogu u osmišljavanju željene budućnosti. Umjesto apstraktnih prezentacija i grafikona, storytelling stvara živopisne i emotivne narative koji opisuju kako bi organizacija izgledala nakon implementacije novog poslovnog modela. Ove priče potiču kreativnost i jasno definiraju ciljeve; (3) empatija i angažiranje budućnosti: storytelling uključuje perspektivu korisnika u proces dizajna. Priče koje opisuju svakodnevna iskustva korisnika pomažu odgovornom timu da bolje razumije njihove potrebe, poteškoće i želje. Na taj način, poslovni modeli organizacije postaju korisnički orijentirani i relevantni za

iste; (4) komunikacija promjena: kada je poslovni model osmišljen, storytelling se koristi za objašnjavanje njegovih prednosti i svrhe svim dionicima. Priče olakšavaju razumijevanje složenih strategija i motiviraju zaposlenike, partnere i investitore; (5) testiranje i prilagodba: storytelling omogućuje simulaciju poslovnog modela kroz „što ako“ scenarije. Na primjer, timovi mogu kreirati priče koje ilustriraju reakcije različitih korisnika na novi model, čime se identificiraju potencijalni rizici i prilagodbe prije same implementacije.

Neki od ključnih alata i tehnika storytellinga u poslovnom modeliranju nalaze se u nastavku. (1) Priče sa personama sastoje se suštinski od kreiranja narativa oko specifičnih korisnika koji predstavljaju ključne segmente tržišta. (2) Mapiranje scenarija podrazumijeva razradu različitih priča koje prikazuju kako bi poslovni model mogao funkcionirati u različitim uvjetima. (3) Hero's Journey ili put heroja sastoji se od strukturiranja priče na način da se tvrtka ili korisnik predstavlja kao „heroj“ koji uz pomoć novog poslovnog modela savladava izazove. (4) Vizualizacija i storyboards, koristi se za pretvaranje priča u slike koje pomažu dionicima da lakše shvate ideje.

Neke od prednosti ovog pristupa su: povezivanje s emocijama (personalizirane priče ostavljaju često snažniji dojam kod slušatelja nego li je to slučaj sa apstraktnim podatcima, pomažući ljudima da se povežu s idejama), poticanje kreativnosti (oslobađa kreativnost iz razloga što uklanja ograničenja linearnih analiza te ostavlja prostora za spekulaciju najboljih ili živopisnijih slučajeva i problema) te olakšavanje suradnje (priče omogućuju lakšu komunikaciju i suradnju između projektnih timova). Dakle, storytelling treba sagledati holistički kao cjelokupan način razmišljanja i oblikovanja poslovnih modela sa ljudima u središtu a ne tek puku metodu. Kroz empatiju, inspiraciju i jasnu komunikaciju, storytelling pomaže organizacijama da dizajniraju inovativne i održive poslovne modele koji odgovaraju potrebama budućnosti.

Slika 15. Storytelling o čipiranim gumama GumiImpexa

Konkretan primjer storytellinga za poduzeće GumiImpex:

Zamislite vozača Marija, koji svakog dana prelazi stotine kilometara diljem Hrvatske kako bi dostavio robu na vrijeme. Marijev kamion opremljen je novim pametnim gumama iz GumiImpexa, tvrtke iz Varaždina koja je već desetljećima sinonim za kvalitetu u proizvodnji automobilskih guma. No, ove gume nisu obične – u njih su ugrađeni napredni čipovi koji prate stanje ceste i pružaju informacije u stvarnom vremenu. Jednog jutra, dok vozi prema Splitu, Marijev kamion prelazi preko neočekivane neravnine na cesti. Dok bi inače takva situacija mogla ostati nezamijećena, pametne gume automatski detektiraju vibracije, analiziraju brzinu i precizno lociraju problem na karti. Podaci se trenutno šalju Hrvatskim autocestama. U njihovom operativnom centru, sustav obavještava timove za održavanje kako je određena dionica autoceste oštećena i treba hitnu sanaciju. Za samo nekoliko sati, radnici su na terenu i popravljaju cestu prije nego što se problem pogorša. Zahvaljujući Marijevoj ruti i pametnim gumama, stotine vozača izbjegava nesreće i zastoje.

No, tehnologija nije samo za velike prijevoznike. Ana, mlada majka iz Zagreba, svakodnevno vozi djecu u školu. Njezine pametne gume ne samo da prate stanje cesta, već je obavještavaju o nadolazećim zastojima i mogućim opasnostima poput nesreća. Jednog dana, gume upozoravaju Anu da se na sljedećoj dionici dogodila prometna nesreća. Zahvaljujući ovom upozorenju, Ana skreće na alternativni put i stiže na odredište sigurno i na vrijeme.

Za velike transportne tvrtke, poput onih koje opskrbljuju trgovine diljem Hrvatske, pametne gume donose dodatnu vrijednost. Njihovi čipovi prate ne samo stanje cesta, već i trošenje guma, omogućujući vozačima i menadžerima da optimiziraju održavanje vozila. Na taj način, smanjuju se troškovi, produžava vijek trajanja vozila, a sigurnost na cestama postaje prioritet.

Pametne gume postaju ključni alat u stvaranju pametnih cesta. Hrvatska, poznata po svom turizmu i prometnim koridorima, koristi podatke dobivene iz pametnih guma za planiranje i prioritizaciju održavanja. Na taj način, ceste nisu samo bolje održavane, već i sigurnije za milijune domaćih i stranih vozača. GumiImpex iz Varaždina postavlja nove standarde u automobilskoj industriji. Zahvaljujući inovativnom pristupu, njihovi proizvodi nisu samo gume – oni su pametni sustavi koji povezuju vozila, infrastrukturu i ljude. Svaka vožnja postaje sigurnija, svaka cesta postaje bolja, a Hrvatska se pozicionira kao lider u primjeni pametnih tehnologija na cestama. S GumiImpex pametnim gumama, svaka dionica je sigurna, svaki vozač je informiran, a svaki prijevoznik može računati na uštedu i učinkovitost. Budućnost počinje ovdje – s gumama koje ne samo da prevoze, već i promišljaju.

6.3. Business Model Canvas (BMC)

GumiImpexov Business Model Canvas (BMC) pruža cjelovit pregled ključnih elemenata potrebnih za realizaciju inovativnog proizvoda, čipiranih guma s ugrađenim senzorima. BMC strukturira sve aspekte poslovanja, uključujući ključne partnere, aktivnosti, resurse, prijedlog vrijednosti, odnose s kupcima, kanale distribucije, ciljne segmente, izvore prihoda i strukturu troškova. Fokus je stavljen na rješavanje potreba i izazova triju glavnih skupina kupaca: privatnih osoba, transportnih kompanija i cestovnih kompanija. Integracijom naprednih tehnologija i strateških partnerstava, GumiImpex osigurava održivu implementaciju proizvoda koji ne samo da unapređuje sigurnost i optimizira troškove, već i doprinosi ekološkoj održivosti, stvarajući vrijednost za sve dionike.

Slika 16. Business Model Canvas - Čipirane gume GumiImpexa

Ključni partneri uključuju cestovne kompanije (HAC, HAK, DARS, ASFINAG), koje koriste podatke prikupljene pametnim gumama za unapređenje cestovne infrastrukture i smanjenje troškova održavanja. Transportne kompanije su važni partneri jer im pametne gume omogućuju optimizaciju ruta, povećanje sigurnosti i smanjenje operativnih troškova. IT tvrtke pružaju IoT platforme i analitičke alate potrebne za obradu podataka prikupljenih putem senzora. Distributeri guma i logističke kompanije osiguravaju široku dostupnost proizvoda te pravovremenu isporuku, dok ekološke organizacije promoviraju održivost i stvaraju pozitivnu sliku poduzeća u javnosti.

Ključne aktivnosti uključuju razvoj i proizvodnju pametnih guma s integriranim senzorima što podrazumijeva korištenje naprednih tehnologija za praćenje stanja cesta i performansi guma u stvarnom vremenu. Prikupljanje i analiza podataka o cestovnoj infrastrukturi temelj su optimizacije prometne sigurnosti i održavanja cesta omogućujući cestovnim i transportnim kompanijama donošenje informiranih odluka. Edukacija zaposlenika i korisnika igra ključnu ulogu u osiguravanju pravilne uporabe proizvoda i razumijevanja tehnoloških prednosti čime se povećava vrijednost ponude. Održavanje i servis guma te prateće tehnologije osiguravaju dugotrajnost proizvoda i visoku razinu korisničkog zadovoljstva. Digitalni marketing i promocija koriste se za osvještavanje korisnika o ekološkim i operativnim prednostima pametnih guma, dok suradnja s cestovnim i transportnim kompanijama doprinosi razvoju strateških partnerstava, razmjeni podataka i osiguravanju dodatnih izvora prihoda kroz zajedničke projekte.

Ključni resursi uključuju proizvodne kapacitete za pametne gume, koji omogućuju masovnu proizvodnju i integraciju senzora. IoT sustavi i analitičke platforme ključni su za prikupljanje i obradu podataka. Stručni timovi za razvoj i održavanje osiguravaju inovacije i tehničku podršku. Financijska sredstva za istraživanje i razvoj omogućuju kontinuirano unapređenje tehnologije, dok baza podataka prikupljenih putem senzora pruža vrijedne informacije za optimizaciju prometne infrastrukture.

Pametne gume GumiImpexa donose višestruke prednosti uključujući sigurnije ceste i optimiziranu vožnju kroz precizne podatke o stanju cesta prikupljene pomoću integriranih senzora. Smanjenje troškova održavanja vozila i guma ključno je za privatne i poslovne korisnike, dok dulji vijek trajanja guma dodatno optimizira troškove za transportne kompanije. Automatizirano prikupljanje podataka povećava operativnu učinkovitost i prihode za cestovne kompanije, omogućujući im brže i ciljane intervencije u održavanju cesta. Ekološka održivost očituje se kroz smanjenje emisije CO2 zahvaljujući optimiziranom prometu i smanjenim zastojima. Ova kombinacija inovacija i održivosti osigurava konkurentsku prednost i visoku dodanu vrijednost za sve korisnike.

Odnosi s kupcima temelje se na personaliziranim ponudama za privatne korisnike čime se zadovoljavaju njihove specifične potrebe za sigurnijom vožnjom i ekonomičnijim održavanjem vozila. Partnerski ugovori s transportnim i cestovnim kompanijama osiguravaju dugoročne suradnje povećavajući povjerenje i zajedničke koristi. Tehnička podrška i redoviti servis proizvoda pružaju korisnicima sigurnost i pouzdanost tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda. Programi lojalnosti dodatno motiviraju dugogodišnje korisnike kroz posebne pogodnosti stvarajući dugotrajnu privrženost poduzeću GumiImpex.

Distribucija pametnih guma i usluga odvija se putem online platformi i distributera guma koji omogućuju široku dostupnost proizvoda. Partnerski programi s cestovnim i transportnim kompanijama otvaraju direktne komunikacijske kanale i osiguravaju integraciju proizvoda u njihove procese. Digitalni marketing, uključujući web stranice i društvene mreže, doprinosi podizanju svijesti o inovacijama i prednostima proizvoda. Edukativne kampanje o pametnim gumama, organizirane na stručnim sajmovima, pružaju dublje razumijevanje tehnologije i prednosti za širu publiku.

Pametne gume ciljaju tri ključne korisničke skupine. Privatne osobe s osobnim vozilima traže sigurnost i dugoročne uštede posebno kroz smanjenje troškova održavanja vozila. Transportne kompanije s voznim flotama koriste pametne gume za optimizaciju operativnih troškova, sigurniji prijevoz i povećanje pouzdanosti isporuka. Cestovne kompanije koje

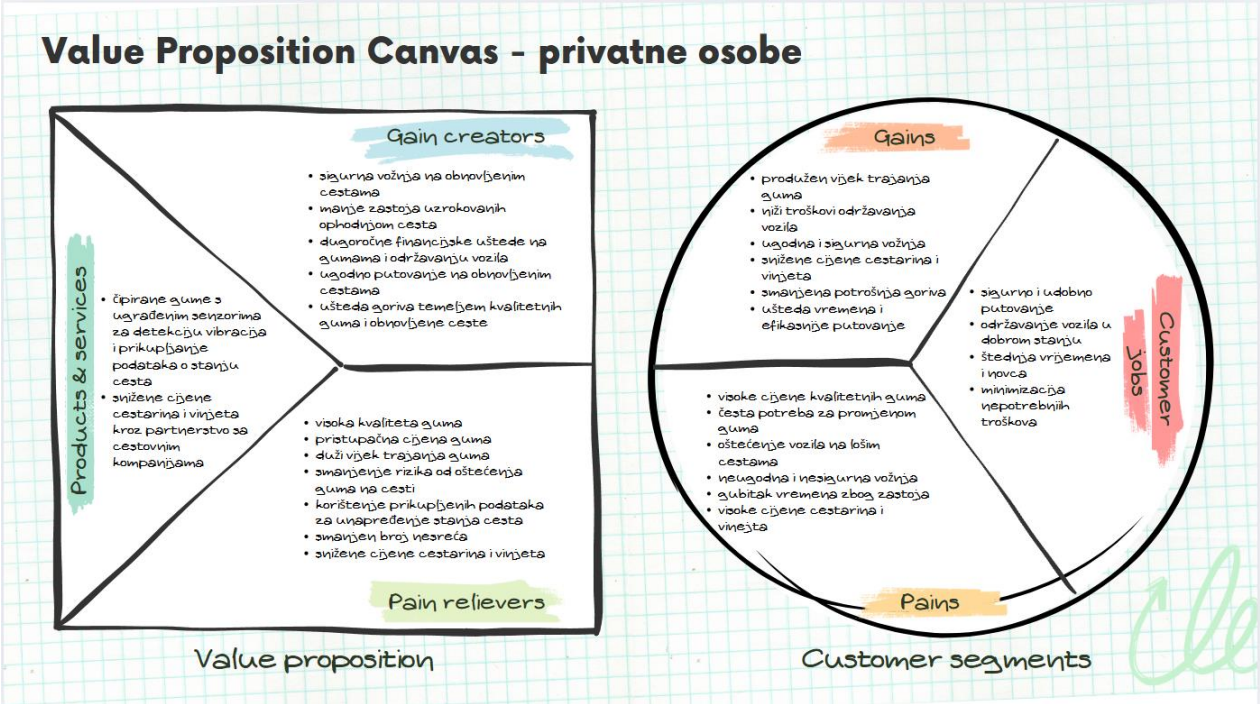
održavaju infrastrukturu koriste podatke iz pametnih guma za učinkovitije planiranje održavanja i povećanje prihoda kroz bolju cestovnu infrastrukturu.

Glavni troškovi uključuju istraživanje i razvoj tehnologije poput IoT sustava i senzora koji osiguravaju kontinuirane inovacije. Proizvodnja i održavanje pametnih guma zahtijevaju ulaganja u modernu opremu i visoku tehničku stručnost. Marketing i promocija ključni su za privlačenje novih korisnika i jačanje prisutnosti na tržištu. Edukacija zaposlenika i korisnika osigurava kvalitetnu upotrebu proizvoda, dok logistika i distribucija pokrivaju troškove dostave i održavanja zaliha proizvoda na tržištu.

Prihodi dolaze od prodaje pametnih guma čime se generira osnovni prihod za tvrtku. Prikupljanje i analiza podataka o cestovnoj infrastrukturi omogućuju dodatne prihode kroz suradnju s cestovnim kompanijama. Servis i tehnička podrška generiraju stalne prihode od održavanja i nadogradnje proizvoda. Partnerski programi i dugoročne suradnje s transportnim i cestovnim kompanijama osiguravaju stabilne prihode, dok subvencije i poticaji za korisnike guma dodatno povećavaju njihovu lojalnost i privlačnost proizvoda.

6.4. Value Proposition Canvas (VPC)

GumiImpex svoj novi inovativni proizvod – čipirane gume s ugrađenim senzorima – temelji na potrebama i izazovima triju ključnih skupina kupaca: privatnih osoba, transportnih kompanija i cestovnih kompanija. Kroz pažljivo osmišljen Value Proposition Canvas, definirane su specifične vrijednosti koje ovaj proizvod donosi svakoj od ovih skupina, pružajući rješenja za njihove bolne točke, zadovoljavajući njihove potrebe i stvarajući dodatne koristi. Ovaj pristup osigurava da čipirane gume nisu samo tehnološka inovacija, već i praktično rješenje za različite aspekte sigurnosti i ekonomičnosti.



Slika 17. Value proposition canvas za privatne osobe

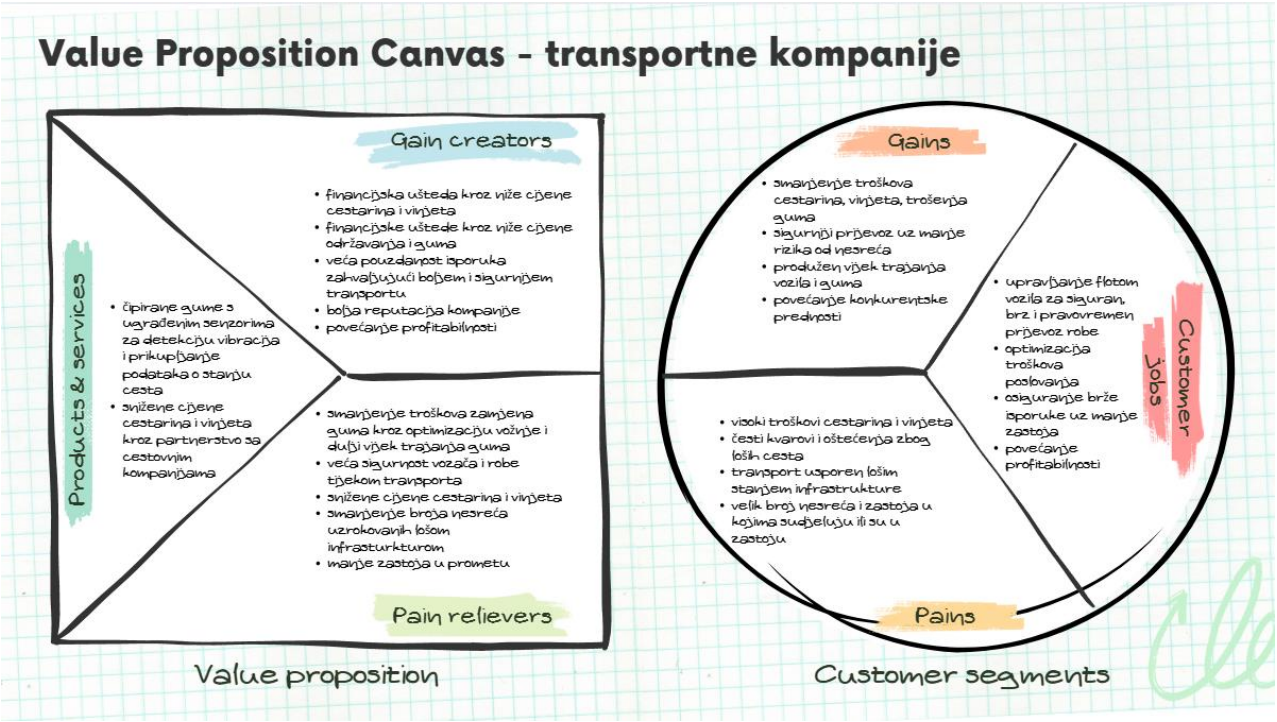
Value Proposition Canvas za privatne osobe temelji se na njihovim potrebama za sigurnom, udobnom i ekonomičnom vožnjom te njihovim izazovima vezanim uz troškove održavanja vozila i guma. Privatne osobe imaju nekoliko ključnih poslova (Customer Jobs) koje žele obaviti na učinkovit način. Prije svega, žele sigurno i udobno putovati, bilo da se radi o svakodnevnim vožnjama ili duljim putovanjima. Njima je važno da vozilo i gume ostanu u dobrom stanju kako bi smanjili neplanirane troškove i kvarove. Štednja vremena i novca također je visoko na ljestvici prioriteta, a uključuje smanjenje nepotrebnih popravaka, efikasniju vožnju i izbjegavanje zastoja. Konačno, privatne osobe žele minimizirati nepotrebne troškove koji se javljaju zbog loših uvjeta cesta ili niskokvalitetnih guma.

Postoje brojne boli (Pains) koje utječu na iskustva privatnih osoba. Cijene kvalitetnih guma često su vrlo visoke, a mnogima je teško priuštiti gume koje nude sigurnost i dugotrajnost. Osim toga, zbog loših cesta ili intenzivne uporabe, dolazi do česte potrebe za zamjenom guma, što dodatno opterećuje budžet. Oštećenja vozila uzrokovana neravninama ili rupama na cestama također stvaraju dodatne troškove, dok neugodne i nesigurne vožnje na neodržavanim cestama dodatno smanjuju kvalitetu iskustva. Gubitak vremena zbog prometnih zastoja, pogotovo onih uzrokovanih lošim cestama ili ophodnjom cesta, također je veliki problem. Povrh svega, visoke cijene cestarina i vinjeta čine putovanja vlastitim automobilom još skupljima i manje isplativima.

Kako bi odgovorila na ove izazove, GumiImpexova ponuda donosi konkretan proizvod koji rješava ključne probleme i kreira vrijednost za privatne osobe. Glavni proizvod su čipirane gume s ugrađenim senzorima za detekciju vibracija i prikupljanje podataka o stanju cesta. Ovi senzori omogućuju prikupljanje podataka o stanju cesta te doprinose sigurnijoj i optimiziranoj vožnji tako što služe cestovnim kompanijama za uređivanje cesta. Osim toga, privatne osobe koje koriste ove gume mogu uživati u sniženim cijenama cestarina i vinjeta na određenim cestovnim mrežama, što ih dodatno motivira da pređu na ovu tehnologiju. S obzirom na povezanost kompanije GumiImpex i cestovnih kompanija kao klijenata koji otkupljuju podatke prikupljene čipovima, privatne osobe koje se odluče za kupnju čipiranih guma dobivaju pogodnost sniženih cijena cestarina i vinjeta na područjima koja održavaju cestovne kompanije povezane s GumiImpexom. Tako primjerice, s obzirom da su Hrvatske autoceste kompanija koja bi otkupljivala podatke prikupljene čipiranim gumama, privatne osobe koje se odluče za kupnju čipiranih guma imale bi snižene cijene cestarina u nadležnosti Hrvatskih autocesta.

Kako bi ublažila bolne točke (Pain Relievers), ova ponuda osigurava gume visoke kvalitete po pristupačnijim cijenama, čime se omogućuje veća dostupnost kvalitetnih guma širem tržištu. Dugotrajnije gume koje nudi GumiImpex i u svojoj standardnoj ponudi smanjuju potrebu za čestim zamjenama i pomažu korisnicima u štednji. Vrijednost čipiranih guma je da se prikupljeni podaci o stanju cesta koriste se za unapređenje infrastrukture, što dugoročno smanjuje rizik od oštećenja guma i vozila. Smanjuje se i broj nesreća zahvaljujući sigurnijim cestama, a korisnicima se nude i snižene cijene cestarina i vinjeta kao dodatna motivacija.

Na kraju, GumiImpexova ponuda čipiranih guma ne samo da rješava probleme već i stvara vrijednost (Gain Creators) koja privlači privatne osobe. Zahvaljujući obnovljenim cestama, vozači uživaju sigurniju i ugodniju vožnju bez stresnih zastoja. Manje zastoja također znači veću uštedu vremena i efikasnije putovanje, a plod je činjenice da su ophodnje cesta smanjene na minimum s obzirom da se za obnavljanje cesta koriste podaci prikupljeni kroz korištenje guma. Dugoročno, financijske uštede dolaze kroz niže troškove održavanja vozila i guma, a smanjena potrošnja goriva temelji se na kombinaciji kvalitetnijih guma i bolje cestovne infrastrukture. Sve to doprinosi općenitom poboljšanju iskustva vožnje i motivira privatne korisnike da odaberu GumiImpex kao svog partnera.



Slika 18. Value proposition canvas za transportne kompanije

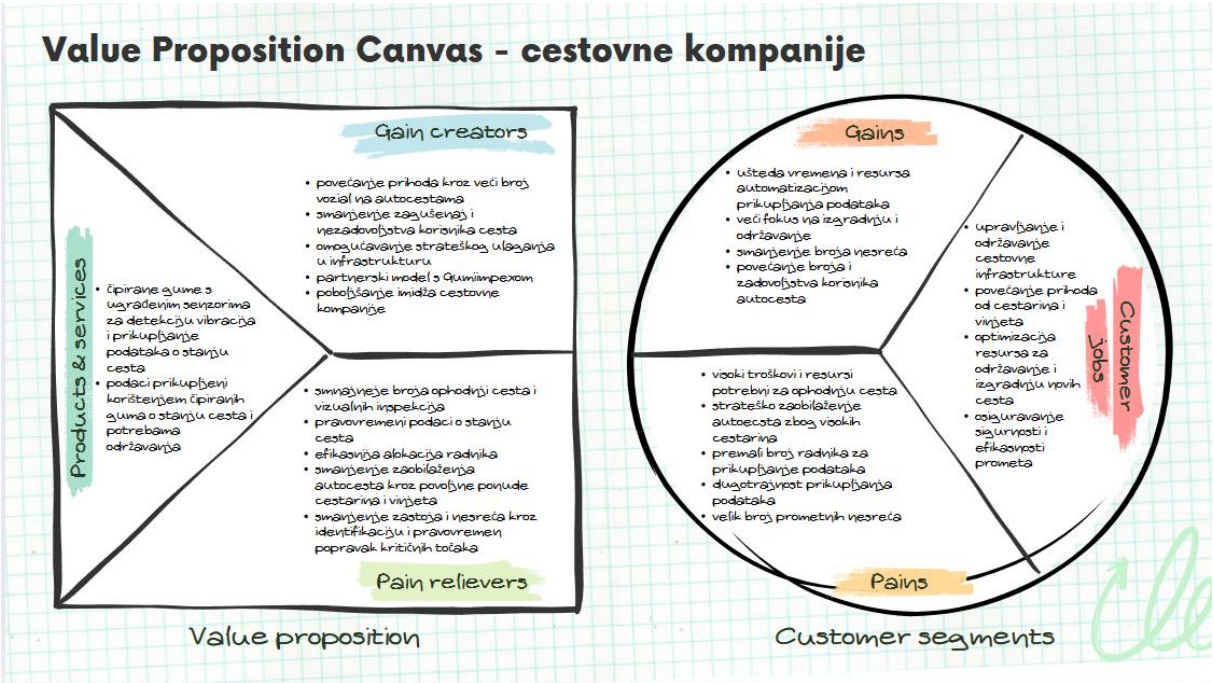
GumiImpexov Value Proposition Canvas za transportne kompanije temelji se na razumijevanju njihovih specifičnih poslovnih izazova i potreba, s fokusom na optimizaciju troškova, sigurnost i pouzdanost transporta te povećanje konkurentske prednosti na tržištu. Transportne kompanije obavljaju ključne poslove koji uključuju upravljanje flotom vozila za siguran, brz i pravovremen prijevoz robe te je njihov cilj osigurati što bržu isporuku uz minimalne zastoje i optimizirati troškove poslovanja kako bi povećale profitabilnost.

Transportne kompanije suočavaju se s brojnim bolnim točkama (Pains) koje otežavaju ostvarivanje njihovih poslovnih ciljeva. Jedan od glavnih problema su visoki troškovi cestarina i vinjeta, koji značajno povećavaju ukupne troškove poslovanja. Česti kvarovi i oštećenja vozila zbog loših cesta predstavljaju dodatni financijski teret te povećavaju vrijeme neiskoristivosti vozila. Loša infrastruktura također doprinosi usporenom transportu, što utječe na pravovremenost isporuka i zadovoljstvo klijenata. Povrh svega, velik broj nesreća u kojima sudjeluju vozila kompanije ili koje izazivaju prometne zastoje dodatno kompliciraju operacije i povećavaju troškove.

Kako bi riješio ove probleme, GumiImpex nudi rješenje kroz inovativan proizvod - čipirane gume s ugrađenim senzorima za detekciju vibracija i prikupljanje podataka o stanju cesta. Kroz partnerstvo s cestovnim kompanijama, GumiImpex osigurava snižene cijene cestarina i vinjeta za korisnike čipiranih guma, čime direktno doprinosi smanjenju operativnih

troškova. Nadalje, ovaj proizvod ne samo da ublažavaju bolne točke transportnih kompanija već donose i konkretne olakšanja (Pain Relievers). Na primjer, optimizacija vožnje i dulji vijek trajanja guma smanjuju troškove zamjena guma, dok povećana sigurnost vozača i robe tijekom transporta smanjuje rizik od nesreća i povezanih troškova. Snižene cijene cestarina i vinjeta dodatno smanjuju financijski teret, dok bolja prometna infrastruktura smanjuje broj zastoja u prometu, omogućujući brži transport te direktno smanjuje broj nesreća uzrokovanih lošom ili oštećenom infrastrukturom.

Uz ublažavanje boli, GumiImpex stvara i značajne koristi (Gain Creators) za transportne kompanije. Financijska ušteda kroz niže cijene cestarina, vinjeta, održavanja i guma omogućuje kompanijama da alociraju resurse u druge aspekte poslovanja. Sigurniji i pouzdaniji transport osigurava veću pouzdanost isporuka, što direktno doprinosi izgradnji bolje reputacije kompanije. Dugoročno, smanjenje operativnih troškova podizanjem kvaliteta guma i povećana konkurentska prednost rezultiraju većom profitabilnošću, čineći GumiImpexove čipirane gume odličnim odabirom za transportne kompanije.



Slika 19. Value proposition canvas za cestovne kompanije

Cestovne kompanije obavljaju ključne poslove poput upravljanja i održavanja cestovne infrastrukture, s ciljem povećanja prihoda od cestarina i vinjeta te optimizacije resursa za održavanje i izgradnju novih prometnica. Uz to, osiguranje sigurnosti i efikasnosti prometa ključno je za njihovu reputaciju i održivost poslovanja.

Unatoč svojoj važnoj ulozi, cestovne kompanije suočavaju se s brojnim izazovima (Pains) koji ograničavaju njihovu učinkovitost. Jedan od glavnih problema su visoki troškovi i mnogi resursi potrebni za ophodnju cesta i vizualne inspekcije, što značajno opterećuje njihovo poslovanje. Dodatno, visoke cestarine često potiču strateško zaobilaženje autocesta, što smanjuje prihode i povećava pritisak na alternativne prometnice. Premali broj radnika za prikupljanje podataka dodatno usporava procese, dok dugotrajno prikupljanje podataka otežava pravovremeno donošenje odluka. Velik broj prometnih nesreća na njihovim cestama dodatno narušava imidž i ugrožava korisnike.

Kako bi riješio ove izazove, GumiImpex nudi inovativan proizvod i model suradnje (Products & Services). Čipirane gume s ugrađenim senzorima omogućuju automatizirano prikupljanje podataka o stanju cesta, čime se uklanja potreba za učestalim ophodnjama i vizualnim inspekcijama. Ove gume omogućuju prikupljanje podataka o cestama te pružaju pravovremene i precizne informacije koje cestovne kompanije mogu koristiti za održavanje, gradnju, identifikaciju i popravak kritičnih točaka infrastrukture. Uz to, kroz partnerski model s GumiImpexom, cestovne kompanije mogu ponuditi snižene cijene cestarina i vinjeta korisnicima čipiranih guma, čime potiču veći promet na svojim autocestama i povećavaju prihode. Ovaj proizvodi i usluga prodaje podataka donose značajna olakšanja za cestovne kompanije. Automatizacija procesa prikupljanja podataka smanjuje broj ophodnji i potrebu za resursima, omogućujući bolju alokaciju radnika na prioritetne zadatke poput izgradnje i održavanja cesta. Pravovremeni podaci omogućuju identifikaciju problematičnih dijelova ceste i njihovo brzo saniranje, čime se smanjuje broj nesreća i prometnih zastoja. Povoljne ponude cestarina i vinjeta dodatno smanjuju zaobilaženje autocesta, povećavajući broj korisnika i njihovo zadovoljstvo.

Uz rješavanje problema, GumiImpexov model stvara i značajne koristi za cestovne kompanije. Automatizirano prikupljanje podataka štedi vrijeme i resurse, omogućujući kompanijama da se usmjere na strateške projekte poput izgradnje i modernizacije infrastrukture. Veći promet vozila na autocestama, potaknut sniženim cijenama cestarina, izravno povećava prihode kompanija. Poboljšanje stanja cesta smanjuje zagušenja i povećava zadovoljstvo korisnika, dok partnerski model s GumiImpexom doprinosi boljoj reputaciji kompanije na tržištu. Sve ove koristi zajedno omogućuju cestovnim kompanijama strateško ulaganje u infrastrukturu i osiguravaju održiv rast i konkurentnost. GumiImpexov proizvod i model suradnje predstavljaju rješenje koje ne samo da optimizira operacije cestovnih kompanija već i povećava sigurnost te zadovoljstvo korisnika, čineći ga vrijednom prilikom za unapređenje cestovne infrastrukture i poslovanja.

6.5. Utjecaj novog poslovnog modela na zaposlenike

Razvoj, implementacija i komercijalizacija čipiranih guma s ugrađenim senzorima za prikupljanje podataka o stanju cesta unose značajne promjene u poslovanje GumiImpexa, no važno je naglasiti da se radi o dodatnom proizvodu, a ne potpunoj transformaciji poslovanja. GumiImpex će u novom modelu poslovanja zadržati postojeće proizvode i trenutne usluge iz ponude dok će čipirane gume i prodaja podataka prikupljenih istima biti inovativan proizvod i nova usluga koja doprinosi poslovanju GumiImpexa. Kao takav, ovaj proizvod donosi nove prilike, ali i izazove za zaposlenike u raznim sektorima poduzeća GumiImpex.

Proizvodni odjel

Uvođenje čipiranih guma zahtijeva dodatne proizvodne procese, posebice integraciju senzora u postojeće modele guma. Zaposlenici u proizvodnom pogonu morat će se prilagoditi novim tehnologijama i procesima. Ovaj dodatak može povećati tehničku složenost proizvodnje, no GumiImpex će uložiti u obuku radnika kako bi im omogućio da savladaju zahtjeve nove tehnologije. Edukacijama će proizvodni sektor steći nove vještine, što povećava konkurentnost zaposlenika i poduzeća na tržištu dodatno uz pružanje inovativnog proizvoda..

Odjel razvoja i istraživanja

Razvoj novog proizvoda oslanja se na inženjerske i tehničke timove unutar odjela za istraživanje i razvoj. Njihov rad postaje ključan za kontinuirano usavršavanje čipova i senzora kako bi oni što preciznije prikupljali podatke. Senzori u gumama otvaraju mogućnosti za suradnju s vanjskim partnerima iz IT sektora, kao i s akademskom zajednicom, što zaposlenicima odjela pruža priliku za rad na inovativnim projektima i razmjenu znanja.

Prodajni i marketinški odjel

S obzirom na to da poduzeće GumiImpex nudi potpuno novi proizvod za specifične segmente tržišta (privatne osobe, transportne i cestovne kompanije), prodajni timovi GumiImpexa suočit će se s izazovom educiranja i privlačenja novih klijenata. Novi poslovni model zahtijeva dodatne komunikacijske vještine i poznavanje tehničkih detalja proizvoda kako bi se potencijalnim klijentima što bolje prezentirale koristi. Uz to, marketing timovi morat će razviti nove strategije ciljane promocije kako bi se zadovoljile različite potrebe triju ključnih korisničkih segmenata.

Odjel IT i analitike

Prikupljanje podataka putem čipiranih guma uvodi IT sektor u središte poslovanja GumiImpexa. Zaposlenici zaduženi za analitiku i obradu podataka imat će ključnu ulogu u osiguravanju da podaci prikupljeni senzorima budu točni, sigurni i korisni za prodaju partnerskim kompanijama koje održavaju ceste. Ovaj segment poslovanja zahtijevat će zaposlenje novih stručnjaka za podatkovnu znanost, čime se širi broj zaposlenika i podiže razina potrebnih znanja i kompetencija unutar poduzeća GumiImpex.

Iako se poslovanje GumiImpexa širi ovim inovativnim proizvodom, osnovne usluge i proizvodi kompanije ostaju nepromijenjeni. Time se smanjuje rizik od velikih promjena u strukturi poslovanja, zaposlenja i ustaljenog modela poslovanja koji je uspješan. No, važno je osigurati da zaposlenici vide priliku i u novom proizvodu, a ne prijetnju postojećim radnim procesima. Transparentna komunikacija uprave prema zaposlenicima, uz organiziranje radionica i edukacija, ključna je kako bi svi zaposlenici razumjeli važnost novog proizvoda i njegovu povezanost s vizijom kompanije. Uvođenjem ovog proizvoda, GumiImpex jača svoju tržišnu poziciju i otvara nove izvore prihoda. Zaposlenici svih sektora imaju priliku sudjelovati u rastu kompanije i prilagodbi novim trendovima u industriji koje u ovom slučaju pokreće upravo GumiImpex. Digitalna transformacija poduzeća kroz čipirane gume može doprinijeti povećanju zadovoljstva radnika kroz razvoj karijere, stjecanje novih vještina i rad na inovativnim projektima. Uz adekvatnu podršku, obuku te jasno definirane procese, poduzeće može osigurati da svi sektori rade usklađeno kako bi inovativan proizvod ostvario svoj puni potencijal.

7. Klasifikacija izazova, smetnji, prepreka i problema u digitalnoj transformaciji

Provedba digitalne transformacije u poduzeću GumiImpex zahtijeva pažljivo planiranje i razumijevanje različitih izazova s kojima se organizacija može susresti. Ideja o novom proizvodu – čipiranim gumama - donosi inovativan pristup poslovanju i otvara nove mogućnosti za unapređenje proizvoda i poslovnog modela GumiImpexa te time pojačavanje utjecaja na tržištu i u razvoju novih tehnologija. Međutim, svaki proces transformacije nosi sa sobom niz poteškoća koje je potrebno identificirati i riješiti kako bi se osigurala uspješna implementacija.

U ovom poglavlju analizirane su moguće prepreke i izazovi s kojima bi se GumiImpex mogao suočiti tijekom procesa uvođenja novog proizvoda i usluge, kao i kratkoročne probleme i smetnje koje zahtijevaju brze odgovore. Poteškoće su razvrstane prema kategorijama –

izazovi, smetnje, prepreke i problemi – s detaljnim opisima i prijedlozima rješenja. Cilj ove analize je pružiti jasan pregled koraka koji će omogućiti uspješno uvođenje čipiranih guma s ugrađenim senzorima i usluga koje iste omogućuju, dok istovremeno minimiziraju rizike i povećavaju korist za poduzeće GumiImpex te sve njezine dionike.

Izazovi (Challenges)

Izazovi predstavljaju dugoročne poteškoće koje zahtijevaju kontinuirani trud i adaptaciju, ali su uglavnom lako rješivi.

1. **Uvođenje novih tehnologija u postojeće procese**
   Uvođenje čipiranja guma zahtijeva integraciju novih tehnologija u postojeće proizvodne linije i poslovne procese, što može biti složeno i zahtijevati prilagodbe.
   - **Prijedlog rješenja**: Postepeno implementirati tehnologiju u proizvodni proces, počevši s manjim serijama guma, dok se zaposlenici ne naviknu na novu tehnologiju. Paralelno s tim, organizirati radionice i treninge za zaposlenike kako bi daljnje čipiranje guma teklo neometano i pratilo potrebe tržišta.

2. **Stvaranje povjerenja kupaca**
   Kupci, osobito privatne osobe i transportne kompanije koje će koristiti novi proizvod, mogu biti skeptični prema novoj tehnologiji i pitati se hoće li im ona donijeti stvarnu vrijednost. Također, kompanije koje se bave održavanjem cesta trebaju vremena za razvijanje povjerenja u podatke koje čipirane gume prikupljaju i GumiImpex dostavlja.
   - **Prijedlog rješenja**: Provoditi demonstracije, nuditi probne verzije guma i jasno prikazivati prednosti kroz primjere ušteda i povećane sigurnosti glede čipiranih guma. Cestovnim kompanijama osiguravati čišćenje podataka i početnu analizu prema specifičnim potrebama njihove kompanije.

3. **Upravljanje velikim količinama podataka**
   Čipirane gume prikupljat će ogromne količine podataka o cestama i uvjetima vožnje, što može predstavljati izazov za njihovu obradu i skladištenje.
   - **Prijedlog rješenja**: Investirati u suvremenu IT infrastrukturu te stručnjake i edukacije potrebne za analizu i obradu podataka, na početku prema potrebama razmotriti suradnju s IT kompanijama specijaliziranima za rad s velikim podacima.

Smetnje (Issues)

Smetnje su kratkoročni izazovi koji uključuju donošenje teških odluka i rješavanje nesuglasica, ali su također lako rješive.

1. **Interna neslaganja oko alokacije resursa**

   Pojedini odjeli unutar kompanije mogli bi se protiviti preusmjeravanju resursa prema novom proizvodu, smatrajući da ugrožava druge aspekte poslovanja.

   - **Prijedlog rješenja**: Uspostaviti transparentnu komunikaciju s ključnim dionicima, organizirati interne sastanke i prezentacije koje objašnjavaju koristi novog proizvoda za dugoročnu strategiju tvrtke te pridodati pažnju uključivanju svih zainteresiranih zaposlenika u novi model poslovanja.

2. **Nedovoljno informirani zaposlenici**

   Radnici u proizvodnji i menadžmentu možda nisu svjesni kako digitalna transformacija može utjecati na njihovu svakodnevicu. Moguće su nepoznanice i u drugim odjelima, ali velike promjene u proizvodnji i menadžmentu potencijalno stvaraju najviše smetnji.

   - **Prijedlog rješenja**: Uvesti interni informativni sustav ili radionice na kojima će se zaposlenicima objasniti što donosi digitalna transformacija poduzeća GumiImpex uvođenjem novog proizvoda i kako će se njihov rad promijeniti.

3. **Smetnje u partnerstvima s cestovnim kompanijama**

   Dogovaranje uvjeta suradnje s cestovnim kompanijama moglo bi izazvati smetnje, primjerice u vezi s načinom razmjene podataka i financijskim modelima.

   - **Prijedlog rješenja**: Razviti jasne ugovore s definiranim pravima i obvezama za obje strane, uz osiguranje povjerenja kroz male inicijalne projekte prije šire suradnje. Osigurati transparentnost, dosljednost i sigurnost podataka kroz unapređivanje IT tehnologija te time podizati razinu povjerenja u podatke i partnerstvo.

Prepreke (Barriers)

Prepreke su dugoročne poteškoće koje zahtijevaju značajne promjene u strukturi ili svakodnevnici kompanije, teško su rješive i zahtijevaju značajne resurse. Često su izazvanje vanjskim čimbenicima.

1. **Nedostatak radne snage za obradu i analizu podataka**
   Kompanija možda nema dovoljno IT stručnjaka za upravljanje novim sustavima prikupljanja i analize podataka. Također, s obzirom na manjak radne snage općenito na tržištu moguće je da nije ni moguće zaposliti nove stručnjake koji bi ispunjavali sve novonastale potrebe poduzeća GumiImpex.
   - **Prijedlog rješenja**: Uložiti u obuku postojećih zaposlenika ili zaposliti nove stručnjake za IT i analizu podataka ukoliko su dostupni, dok se surađuje s vanjskim partnerima za privremene potrebe. Edukacija zaposlenika može biti dugotrajna, ali važno je vidjeti razloge i dugoročnu svrhu iste.

2. **Visoka ulaganja potrebna za proizvodnju čipiranih guma**
   Troškovi razvoja čipova, prilagodbe proizvodnih linija i implementacije IT infrastrukture mogu biti visoki za poduzeće GumiImpex.
   - **Prijedlog rješenja**: Pronaći financijske partnere, prijaviti se na EU projekte za digitalizaciju ili ostvariti partnerstva s većim kompanijama kako bi se troškovi podijelili.

3. **Regulacije i pravna pitanja oko korištenja podataka**
   Prikupljanje podataka o cestama i vožnji može otvoriti pravna pitanja vezana za privatnost i zaštitu podataka.
   - **Prijedlog rješenja**: Osigurati usklađenost s relevantnim zakonima o zaštiti podataka i transparentno komunicirati korisnicima kako će se njihovi podaci koristiti uz poštivanje GDPR-a. Samo osiguravanje usklađenosti s GDPR-om može biti dugoročno, ali je od krajnje nužnosti za potrebe pokretanja digitalne transformacije inovativnim proizvodom i samom uslugom prodaje podataka.

Problemi (Problems)

Problemi su kratkoročne i konkretne poteškoće koje zahtijevaju brzo rješavanje, ali su teško rješivi.

1. **Kašnjenja u opskrbnom lancu**

   Logističke poteškoće u dobavi materijala za čipove i gume mogle bi usporiti proizvodnju. Kašnjenja ne moraju biti duga, ali samo usklađivanje svih logističkih aspekata jako je zahtjevno.

   - **Prijedlog rješenja**: Osigurati pouzdane dobavljače i uvesti plan B za hitne situacije uz mogućnost fleksibilnih rokova za isporuku velikih narudžbi transportnih kompanija kako bi se smanjili pritisci.

2. **Nedostatak početne potražnje za novim proizvodom**

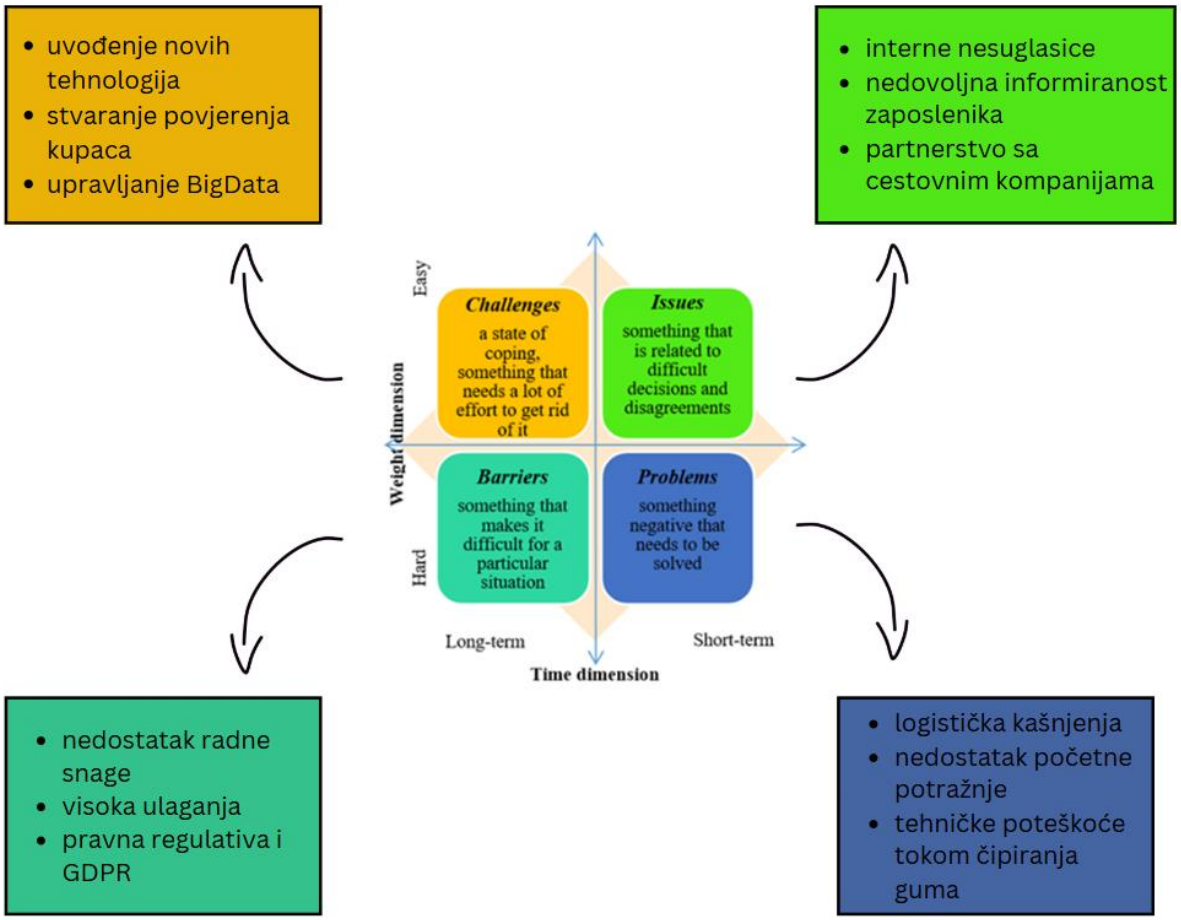
   Kupci možda u početku neće pokazivati veliki interes za čipirane gume zbog nepoznanica o prednostima. Početna nezainteresiranost vjerojatno neće trajati dugo, ali „borba“ s istom zahtjeva velike napore menadžmenta.

   - **Prijedlog rješenja**: Provoditi promotivne akcije i nuditi inicijalne popuste privatnim osobama i transportnim kompanijama kako bi se privukli rani korisnici i stvorila baza zadovoljnih kupaca.

3. **Tehničke poteškoće s čipovima u gumama**

   Tijekom testne faze mogu se pojaviti problemi s preciznošću ili pouzdanošću čipova. Iako testna faza dozvoljava probleme i u ovom slučaju ne traje značajno dugo, potencijalne poteškoće koje nastaju mogu biti značajnih razmjera.

   - **Prijedlog rješenja**: Provesti temeljita ispitivanja i osigurati da svi aspekti čipiranih guma s ugrađenim senzorima zadovoljavaju standarde prije masovne proizvodnje.



Slika **20**. Klasifikacija izazova, smetni, prepreka i problema poduzeća GumiImpex

8. Zaključak

Digitalna transformacija poduzeća GumiImpex, obrađena kroz ovaj rad, naglašava značaj tehnoloških inovacija u modernizaciji poslovanja i stvaranju konkurentske prednosti. Predmet ovog rada bio je analizirati kako uvođenje čipiranih guma – proizvoda koji kombinira tehnologiju senzora za prikupljanje podataka sa strateškim partnerstvima – može unaprijediti postojeće poslovne modele poduzeća te generirati nove vrijednosti za različite segmente kupaca, uključujući privatne osobe, transportne kompanije i cestovne kompanije.

Kroz analizu postojećeg stanja organizacije, identificirane su ključne disrupcije u poslovanju, provedena SWOT analiza i detaljno prikazani procesi u poslovanju GumiImpexa. Analiza industrije ukazala je na potrebu za integracijom IKT tehnologija kako bi se odgovorilo na dinamične promjene tržišta i zahtjeve kupaca.

Metodama poput brainstorminga i storytellinga, razvijene su i analizirane ideje, pri čemu je posebno prepoznata vrijednost čipiranih guma kao temelja nove ponude proizvoda i usluga za što se zatim provodi detaljan proces analize ideje.

Value Proposition Canvas i Business Model Canvas jasno su definirali potrebe i očekivanja korisnika, kao i načini na koje GumiImpex može isporučiti vrijednost svojim kupcima i osnažiti utjecaj na tržištu. Uvidi iz ovih modela ukazali su na specifične koristi za svaki segment kupaca, poput uštede troškova, sigurnije vožnje i optimizacije infrastrukture. Također, obrađeni su organizacijski utjecaji uvođenja novog poslovnog modela, uključujući njegov utjecaj na zaposlenike gdje je važno spomenuti da digitalna transformacija, iako usmjerena na inovativan proizvod i uslugu, ne mijenja temeljne vrijednosti poslovanja GumiImpex, već proširuje ponudu te stvara nove mogućnosti.

Analizom segmenata kupaca identificirane su tri skupine klijenata kojima su čipirane gume s ugrađenim senzorima i prikupljeni podaci direktno ponuđeni i pogodni. Za privatne osobe, identificirani su prioriteti poput sigurnosti i udobnosti putovanja, smanjenja troškova održavanja vozila i optimizacije potrošnje goriva, a predstavnik privatnih osoba kao klijenata prikazan je kroz izradu persone. Transportne kompanije predstavljaju drugi segment kupaca, s naglaskom na optimizaciju troškova poslovanja,

sigurnost transporta i povećanje profitabilnosti čiji je predstavnik također opisan u vidu persone. Čipirane gume omogućuju ovim kompanijama uštede i pouzdanost, što doprinosi konkurentskoj prednosti. Cestovne kompanije, kao treća kategorija kupaca, usmjerene su na optimizaciju resursa i povećanje prihoda od cestarina, a persona prikazuje direktora jedne cestovne kompanije. Uvođenje čipiranih guma na tržištu im nudi kupnju podataka o stanju cesta, smanjujući potrebu za ophodnjama i omogućujući bolje planiranje ulaganja u infrastrukturu, čime se povećava sigurnost i zadovoljstvo korisnika cesta.

Tijekom rada identificirani su ključni izazovi, smetnje, prepreke i problemi vezani uz provedbu transformacije. Ove poteškoće – od nedostatka resursa i promjena u radnim procesima do organizacijskih izazova – klasificirane su i za svaku je predloženo rješenje koje se može detaljno razmotriti i razraditi pri pokretanju same transformacije.

Rezultati ovog rada potvrđuju pretpostavku da digitalna transformacija može značajno unaprijediti poslovanje poduzeća GumiImpex, ali i ukazuju na važnost pažljivog planiranja i uključivanja svih dionika. Čipirane gume s ugrađenim senzorima su proizvod s visokim potencijalom za pokretanje procesa digitalne transformacije i unapređenje GumiImpexa u raznim dimenzijama. Inovacija omogućuje značajno unapređenje poslovanja, diversifikaciju ponude i stvaranje konkurentske prednosti, a osim što unapređuju korisničko iskustvo i otvaraju nove tržišne prilike, one također doprinose efikasnijem poslovanju i jačanju pozicije GumiImpexa u industriji guma i inovacija. Implementacijom inovativnog proizvoda, GumiImpex ulazi u novu fazu poslovanja koja povezuje tehnologiju i tradicionalnu industriju u svrhu stvaranja dugoročne vrijednosti za sve dionike. Ova transformacija omogućuje poduzeću ne samo da odgovori na zahtjeve modernog tržišta, već i da proaktivno ispunjava potrebe različitih segmenata kupaca, uključujući privatne osobe, transportne kompanije i cestovne kompanije. Time se stvara održivi poslovni model koji doprinosi povećanju konkurentnosti, unaprjeđenju korisničkog iskustva te postizanju društveno odgovornog djelovanja kroz sigurniju infrastrukturu i optimizaciju resursa.

Popis literature

[1] Proizvodnja gumeno-tehničkih proizvoda, obnova guma te recikliranje otpadnih auto guma. (bez dat.). Pristupano 6. studenog, 2024, sa https://GumiImpex.hr/

[2] GumiImpex-GRP. (bez dat.). Pristupano 6. studenog, 2024, sa https://GumiImpex.com/

[3] Opportunities for a Digital Transformation of the Global Supply Chains: Case Study of the Suez Canal Blockade. (2022.). Pristupano 6. studenog, 2024, sa https://www.croris.hr/crosbi/publikacija/prilog-skup/72348

[4] Digital Transformation Playground Operationalization - How to Select Appropriate Technologies for Business Improvement Initiatives. (2019.). Pristupano 6. studenog, 2024, sa https://www.croris.hr/crosbi/publikacija/prilog-skup/684408

[5] GumiImpex GRP – Već godinama, s razlogom prvi odabir za sve vezano uz gume - Varazdinski.hr. (16. listopad 2023). Pristupano 6. studenog, 2024, sa https://varazdinski.net.hr/vijesti/gospodarstvo/95115/GumiImpex-grp-vec-godinama-s-razlogom-prvi-odabir-za-sve-vezano-uz-gume/

[6] I. Pihir, M. Tomičić Furjan, A. Kutnjak, L. Hrustek, Nastavni materijali na kolegiju Digitalna transformacija [Moodle], Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2024.

Popis slika

Slika 1: Prikaz proizvoda i usluga poduzeća GumiImpex 3
Slika 2: Prikaz proizvoda i usluga poduzeća GumiImpex (Izvor: [5]) 4
Slika 3: Prikaz organizacijske strukture GumiImpex 4
Slika 4: Procjena značaja procesa 9
Slika 5: Porterov lanac vrijednosti poduzeća GumiImpex 10
Slika 6: SWOT analiza GumiImpex 11
Slika 7: Eksterne i interne disrupcije u poslovanju (Izvor: [3]) 14
Slika 8: PESTLE analiza (Izvor: [6]) 15
Slika 9: Prikaz Porterovih 5 sila (Izvor: [6]) 17
Slika 10: Poligon za digitalnu transformaciju (Izvor: [4]) 25
Slika 11: Prikaz ekosustava poduzeća GumiImex 28
Slika 12. Persona privatne osobe 31
Slika 13. Persona direktora transportne kompanije 32
Slika 14. Persona direktora cestovnih kompanija 32
Slika 15. Storytelling o čipiranim gumama GumiImpexa 40
Slika 16. Business Model Canvas - Čipirane gume GumiImpexa 42
Slika 17. Value proposition canvas za privatne osobe 45
Slika 18. Value proposition canvas za transportne kompanije 47
Slika 19. Value proposition canvas za cestovne kompanije 48
Slika 20. Klasifikacija izazova, smetni, prepreka i problema poduzeća GumiImpex . 56